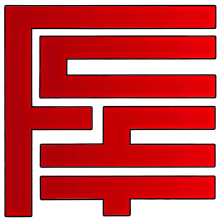


UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

CARRERA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA



DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN MÓVIL ORIENTADA A FOMENTAR MICRO INTERACCIONES SOCIALES POSITIVAS A TRAVÉS DE MENSAJES BREVES

Trabajo de grado presentado para optar al Diploma Académico de

Licenciatura en Ingeniería de Informática

Presentado por: Gutierrez Mollo Adriana

Tutor: Lic. Flores Villarroel Corina Justina

Cochabamba - Bolivia

Octubre - 2026

DEDICATORIA:

A Dios, por iluminar mi camino y darme la fortaleza necesaria para superar cada desafío.

A mis padres, por su amor incondicional, su esfuerzo, sus enseñanzas y el apoyo constante que me brindaron en cada etapa de mi vida. Gracias por creer siempre en mí.

A mis hermanos, por su compañía, comprensión y ánimo, que hicieron más llevadero este camino.

A mis docentes, por compartir sus conocimientos, dedicación y valiosas enseñanzas, contribuyendo de manera significativa a mi formación académica y personal.

Finalmente, a todas las personas que, de una u otra forma, estuvieron presentes con su apoyo, confianza y palabras de aliento. Mi más sincero agradecimiento a cada una de ellas.

AGRADECIMIENTOS

Expreso mi más sincero agradecimiento a mi tutora, por su orientación, paciencia y valiosos conocimientos brindados durante el desarrollo de esta investigación.

A los docentes de la carrera, por su compromiso con la formación académica y por compartir sus experiencias y enseñanzas, las cuales fueron fundamentales para mi crecimiento profesional.

A la institución y a todas las personas que colaboraron proporcionando información, orientación y apoyo, haciendo posible el desarrollo de este estudio.

Finalmente, agradezco a todas aquellas personas que, de una u otra manera, contribuyeron al cumplimiento de este objetivo con su tiempo, confianza y colaboración.

FICHA RESUMEN

[Resumen de una plana con el contenido del proyecto - se recomienda redactar esta sección al final]

ÍNDICE GENERAL

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN **1**

1.1 ANTECEDENTES 2

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 3

1.2.1 Definición del problema 4

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 4

1.3.1 Objetivo General 5

1.3.2 Objetivo Específicos 5

1.4 JUSTIFICACIÓN 5

1.5 ALCANCE Y LÍMITES 6

1.6 DISEÑO METODOLÓGICO 7

1.6.1 Tipo de investigación 7

1.6.2 Fuentes de información 7

1.6.3 Técnicas de recolección de datos 8

1.6.4 Procedimiento 8

1.6.5 Cronograma de desarrollo 12

CAPÍTULO 2. MARCO TEORICO **14**

2.1 INTERACCIÓN HUMANO-COMPUTADORA (IHC) 14

2.1.1 Diseño Centrado en el Usuario (DCU) 15

2.1.2 Experiencia de Usuario (UX) 15

2.1.3 Interfaz de usuario(UI) 17

2.1.4 Usabilidad 18

2.2 COMPUTACIÓN AFECTIVA E IHC AFECTIVA 18

2.3 EMOCIONES EN ENTORNOS DIGITALES 19

2.3.1 Emociones en la interacción digital 19

2.3.2 Regulación emocional 20
2.3.3 Conexión social y bienestar emocional 20
2.3.4 Micro interacciones sociales positivas 21
2.4 METODOLOGÍA 22
2.4.1 Design Thinking 22

CAPÍTULO 3. DESCONEXIÓN EMOCIONAL EN LAS REDES SOCIALES . . . 25
3.1 Uso de redes sociales y soledad en jóvenes 25
3.2 Tipo de interacción digital como factor determinante 26
3.3 Conexión abundante versus vínculo significativo 27
3.4 Resultados de la encuesta diagnóstico aplicada al grupo objetivo 27
3.5 Factores identificados que limitan la generación de vínculos significativos . . . 28

CAPÍTULO 4. EMPATÍA 30
4.1 GUÍA DE LA ENTREVISTA CUALITATIVA 30
4.1.1 Introducción 30
4.1.2 Preguntas personales 31
4.1.3 Redes sociales 31
4.1.4 Bienestar emocional 32
4.1.5 Conclusión 32
4.2 APLICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS 33
4.2.1 Usuario 1 33
4.2.2 Usuario 4 34
4.2.3 Usuarios 2, 3, 5 y 6 35
4.3 TÉCNICA DE LOS 5 ¿POR QUÉ? 36
4.3.1 Usuario 1 36
4.3.2 Usuario 5 37
4.3.3 Usuarios 2, 3, 4 y 6 37

4.4 SÍNTESIS DE LA FASE EMPATIZAR 38

CAPÍTULO 5. DEFINIR 39

5.1 PERFIL DE USUARIO 39

5.1.1 Usuario 1 39

5.1.2 Usuario 5 41

5.1.3 Usuarios 2, 3, 4 y 6 41

5.2 MAPA DE EMPATÍA 41

5.2.1 Usuario 1 41

5.2.2 Usuario 5 43

5.2.3 Usuarios 2, 3, 4 y 6 43

5.3 MAPA DE MOTIVACIONES 43

5.4 ¿CÓMO PODRÍAMOS...? 44

5.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA (POINT OF VIEW) 45

CAPÍTULO 6. IDEAR 47

6.1 TÉCNICA Y CRITERIO DE SELECCIÓN 47

6.2 IDEAS SELECCIONADAS 48

6.3 IDEAS DESCARTADAS O POSPUESTAS 54

6.4 SÍNTESIS DE LA FASE IDEAR 55

CAPÍTULO 7. PROTOTIPAR 56

7.1 ARQUITECTURA 56

7.2 REGLAS DE LA INTERACCIÓN 57

7.3 ALGORITMO DE EMPAREJAMIENTO 59

7.4 JERARQUÍA DE INTERESES Y AUTOCOMPLETADO 59

7.5 SEGURIDAD Y PRIVACIDAD 60

7.6 SISTEMA DE DISEÑO: IHC AFECTIVA Y UX/UI EMOCIONAL 61

7.6.1 Paleta de colores y accesibilidad 61

7.6.2 Tipografía 62
7.6.3 Ilustraciones propias y mascota 62
7.6.4 Micro-interacciones 63
7.6.5 Lenguaje del sistema 64
7.6.6 Diseño adaptable 64
7.7 ITERACIONES DURANTE EL DESARROLLO 64
7.8 HACIA LA FASE TESTEAR 65

CAPÍTULO 8. TESTEAR 66
8.1 OBJETIVO DE LA PRUEBA PILOTO 66
8.2 HIPÓTESIS DE DISEÑO A VALIDAR 66
8.3 DISEÑO METODOLÓGICO DE LA PRUEBA 67
8.3.1 Tipo de evaluación 67
8.3.2 Participantes 68
8.3.3 Procedimiento 68
8.3.4 Instrumentos 69
8.4 DATOS QUE EL PROTOTIPO REGISTRA AUTOMÁTICAMENTE 69
8.5 CRITERIOS DE ANÁLISIS 70
8.6 LIMITACIONES PREVISTAS 71
8.7 CIERRE DEL CICLO DE DESIGN THINKING 71

ÍNDICE DE FIGURAS

2.1 Etapas del Design Thinking 22

4.1 Entrevista cualitativa - Usuario 1 34

4.2 Entrevista cualitativa - Usuario 4 35

4.3 Técnica de los 5 ¿Por qué? - Usuario 1 36

4.4 Técnica de los 5 ¿Por qué? - Usuario 5 37

5.1 Perfil de usuario - Usuario 1 40

5.2 Perfil de usuario - Usuario 5 40

5.3 Mapa de empatía - Usuario 1 42

5.4 Mapa de empatía - Usuario 5 42

5.5 Mapa de motivaciones 44

5.6 Técnica ¿Cómo podríamos...? 45

ÍNDICE DE CUADROS

1.1 Procedimientos 9

1.2 Cronograma de desarrollo 13

6.1 Ideas seleccionadas para el prototipo 48

6.2 Ideas descartadas o pospuestas 54

7.1 Reglas de la interacción 57

7.2 Corrección de contraste según WCAG 2.2 62

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

En la era digital actual, los jóvenes enfrentan una paradoja significativa: aunque están hiperconectados y acumulan numerosos contactos digitales, experimentan una creciente desconexión emocional. Un meta-análisis reciente con 81,344 participantes adolescentes y jóvenes adultos confirmó que el uso problemático de las redes sociales se asocia de forma consistente con mayores niveles de soledad, independientemente del tiempo total de exposición a las plataformas (Feng et al., 2026). Las plataformas sociales contemporáneas priorizan métricas cuantitativas y la retención de usuarios, descuidando la calidad de las interacciones y el estado emocional de sus usuarios. Esta dinámica genera entornos donde las conexiones son abundantes pero superficiales, limitando las oportunidades para establecer vínculos auténticos.

La Interacción Humano-Computadora Afectiva (IHC Afectiva) busca transformar esta realidad mediante el diseño de interfaces que consideren los estados emocionales de los usuarios (Picard, 1997). Estudios demuestran que las aplicaciones diseñadas bajo estos principios, especialmente aquellas que incorporan micro interacciones positivas diarias, pueden generar efectos significativos en el estado emocional juvenil (Baudon & Jachens, 2021).

Este proyecto propone el desarrollo de una aplicación móvil fundamentada en principios de IHC Afectiva para fomentar micro interacciones sociales positivas entre jóvenes a través de mensajes breves diarios. La aplicación emparejará usuarios para intercambios limitados pero significativos, e incorporará avatares personalizables para expresar identidad y emociones. Esta herramienta busca contribuir a la regulación emocional de los jóvenes a través de micro interacciones positivas diarias, favoreciendo progresivamente la mejora de su estado emocional en entornos digitales, fortalecer vínculos genuinos y promover comunidades más empáticas, priorizando la calidad de la interacción sobre la cantidad.

1.1. ANTECEDENTES

La Interacción Humano-Computadora Afectiva (IHC Afectiva) es una subárea de la IHC que se enfoca en el diseño de interfaces que consideren y respondan a los estados emocionales de los usuarios, con el objetivo de crear experiencias más empáticas y significativas.

En investigaciones realizadas a nivel internacional, se encontró a Baudon y Jachens (2021) quienes en su investigación desarrollada en Reino Unido, buscaron examinar el impacto de aplicaciones móviles que promueven la regulación emocional, salud mental positiva y bienestar en la población general. Para esto realizaron una revisión sistemática y meta-análisis de 52 estudios que describían 48 aplicaciones, con un total de 22,090 participantes, aplicando criterios de inclusión para aplicaciones que promovieran emociones positivas, considerando aspectos como: regulación emocional, promoción de bienestar, efectos en salud mental positiva y usabilidad de las aplicaciones. En esta investigación, se presentó que las aplicaciones móviles de salud mental demostraron efectos pequeños pero significativos en la mejora del bienestar emocional, siendo particularmente efectivas aquellas que incorporaban elementos de micro-interacciones positivas diarias y técnicas de regulación emocional instantánea. De ahí que se concluye que las aplicaciones móviles pueden ser herramientas efectivas para promover emociones positivas y bienestar cuando están diseñadas con enfoques específicos de IHC Afectiva que consideran las micro-interacciones emocionales.

De igual forma, se encontró a Feng y cols. (2026), quienes realizaron un meta-análisis centrado específicamente en la relación entre el uso de redes sociales y la soledad en adolescentes y jóvenes adultos. Para ello sintetizaron 59 estudios con 67 muestras independientes y un total de 81,344 participantes (edad media de 17.6 años), publicados entre el año 2000 y mayo de 2025. En esta investigación se encontró que el uso problemático de las redes sociales mostró una asociación moderada y consistente con la soledad, mientras que el tiempo total de uso mostró una correlación considerablemente menor, sin diferencias significativas entre el uso activo y el pasivo respecto a la soledad. Se concluye que los efectos psicológicos de las redes sociales

dependen más del patrón de uso que de la simple exposición a las plataformas.

Complementando este hallazgo, Godard y Holtzman (2024) desarrollaron un meta-análisis de 141 estudios con aproximadamente 145,000 participantes, orientado a comparar los efectos del uso activo frente al uso pasivo de las redes sociales. Los resultados mostraron que el uso activo, entendido como la interacción directa y recíproca con otros usuarios, se asoció de manera significativa con un mayor apoyo social percibido, mayor bienestar general y mayor afecto positivo. Se concluye que las plataformas que priorizan la interacción activa y recíproca sobre el consumo pasivo de contenido tienen mayor potencial de generar beneficios emocionales para sus usuarios.

A nivel conceptual, se encontró el estudio (The Lancet Child & Adolescent Health, 2025) el cual buscó establecer las conexiones sociales positivas como objetivo clave para la salud mental juvenil. Para esto se realizó una revisión de evidencia sobre conexiones entre pares y conexión escolar, considerando aspectos como: intervenciones de redes sociales, programas escolares y factores transdiagnósticos. En esta investigación, se presentó que las intervenciones de redes sociales y la conexión escolar muestran promesa para mejorar la salud mental juvenil, actuando las conexiones sociales como factor transdiagnóstico. De ahí que se concluye que las estrategias de prevención deberían enfocarse en la conexión social juvenil como elemento fundamental para el estado emocional.

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

En la actualidad, los jóvenes se encuentran en una paradoja digital: están hiperconectados a través de redes sociales, acumulando decenas o cientos de contactos, pero experimentan una desconexión emocional y social significativa debido a interacciones superficiales que priorizan métricas cuantitativas sobre conexiones genuinas. Esta situación refleja una creciente dificultad para establecer vínculos significativos en entornos digitales, donde la conexión constante no necesariamente se traduce en vínculos significativos (Feng et al., 2026).

Las plataformas digitales actuales se enfocan en la visibilidad masiva y la retención de usua-

rios, descuidando el estado emocional y generando entornos que carecen de experiencias significativas para los jóvenes. Este fenómeno se origina en el diseño de las plataformas sociales existentes, las cuales están orientadas a maximizar el tiempo de uso mediante algoritmos que promueven el consumo pasivo de contenido, en lugar de fomentar vínculos auténticos entre los usuarios (Godard & Holtzman, 2024). Como resultado, se produce una brecha creciente entre la cantidad de conexiones digitales y la calidad de las relaciones interpersonales que los jóvenes logran establecer.

Por otra parte, existe una ausencia de herramientas digitales que consideren los estados emocionales de los usuarios y sus necesidades de conexión social genuina, lo cual repercute en la falta de espacios que prioricen la calidad sobre la cantidad en las interacciones. Además, las dinámicas de comunicación actuales favorecen la unidireccionalidad y las respuestas automáticas, limitando las oportunidades para generar diálogos significativos que contribuyan al estado emocional juvenil.

En consecuencia, los jóvenes experimentan un deterioro progresivo en su estado emocional, manifestado en sentimientos de soledad, ansiedad social y dificultades para establecer vínculos auténticos tanto en el entorno digital como presencial (Baudon & Jachens, 2021). Esta situación perpetúa las interacciones superficiales como norma en la comunicación juvenil y dificulta el desarrollo de comunidades digitales empáticas y solidarias.

1.2.1. Definición del problema

Formulación del problema

¿Cómo abordar eficazmente la desconexión emocional que experimentan los jóvenes en la era digital al interactuar con las plataformas sociales existentes?

1.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

A continuación, se presentan el objetivo general y los objetivos específicos.

1.3.1. Objetivo General

Diseñar e implementar una aplicación móvil basada en principios de Interacción Humano-Computadora Afectiva que promueva la generación de micro interacciones sociales positivas entre jóvenes, contribuyendo a mejorar el estado emocional en entornos digitales.

1.3.2. Objetivo Específicos

- Analizar el nivel de desconexión emocional que experimentan los jóvenes al interactuar con plataformas digitales, identificando factores que limitan la generación de vínculos significativos.
- Diseñar una interfaz móvil centrada en el usuario que incorpore dinámicas de interacción breves y elementos visuales orientados a fortalecer la conexión emocional.
- Implementar funcionalidades que permitan la interacción diaria entre los usuarios, como el envío y recepción de mensajes, junto con la personalización del avatar.
- Realizar pruebas piloto con un grupo de jóvenes para evaluar la usabilidad, la experiencia de usuario (UX) y la influencia de la aplicación en el estado emocional de los usuarios.

1.4. JUSTIFICACIÓN

El estado emocional de los jóvenes constituye una preocupación creciente en la era digital, donde la hiperconectividad no siempre se traduce en experiencias afectivas significativas. Aunque las redes sociales facilitan la comunicación masiva, con frecuencia generan una desconexión emocional, en la que la cantidad de contactos no asegura vínculos auténticos ni relaciones de apoyo genuinas (Feng et al., 2026). Esta situación evidencia la necesidad de herramientas digitales que promuevan la calidad de las interacciones y favorezcan la conexión emocional entre los usuarios.

En este contexto, el desarrollo de una aplicación móvil orientada a fomentar micro interacciones sociales positivas busca atender esta necesidad, promoviendo conexiones emocionales reales entre los usuarios. La plataforma se centrará en reforzar la empatía, la reciprocidad y la comunicación genuina, en línea con la evidencia de que el uso activo y recíproco de las plataformas digitales se asocia con mayor apoyo social percibido y bienestar (Godard & Holtzman, 2024), permitiendo que los jóvenes experimenten interacciones significativas que favorezcan la regulación emocional en el momento y, de forma progresiva, impacten positivamente en su estado emocional. Además, esta aplicación busca ofrecer un entorno seguro y positivo, donde las interacciones sean pequeñas pero significativas.

Este proyecto surge como respuesta a la falta de herramientas digitales que prioricen la calidad de las interacciones sobre la cantidad. Las plataformas tradicionales suelen enfocarse en la visibilidad masiva y la retención de usuarios, lo que puede generar entornos superficiales que no consideran las emociones ni el impacto en el estado emocional de los jóvenes.

Con este desarrollo, se espera reducir la brecha entre la hiperconectividad digital y el estado emocional de los jóvenes, promover la creación de espacios digitales más empáticos y fomentar interacciones auténticas y significativas que contribuyan a su estado emocional.

1.5. ALCANCE Y LÍMITES

Alcances:

- El proyecto desarrollará un prototipo de una aplicación móvil funcional e interactiva centrada en fomentar micro interacciones sociales positivas entre jóvenes.
- Se incluirán funcionalidades de envío y recepción de mensajes breves diarios diseñados para fomentar la conexión emocional.
- Se implementará un sistema de personalización de avatares en formato de ilustración 2D que permita la expresión identitaria de los usuarios.
- Se diseñará la interfaz centrada en el usuario con elementos visuales orientados a fortalecer la conexión emocional.

- Se realizarán pruebas piloto con un grupo de jóvenes de entre 16 y 28 años para evaluar la usabilidad, la experiencia de usuario (UX) y el impacto de la aplicación en la regulación emocional de los usuarios.

Límites:

- La aplicación no sustituirá intervenciones terapéuticas profesionales ni funcionará como tratamiento para trastornos de salud mental.
- No se incluirán métodos clínicos formales ni pruebas que midan directamente mejoras en la salud mental de los usuarios.
- No se abordarán funcionalidades de redes sociales masivas como transmisiones en vivo, publicaciones públicas o métricas de popularidad.
- El enfoque se centrará únicamente en micro interacciones entre usuarios; no se desarrollarán recursos para comunicación grupal o individual masiva.
- La funcionalidad estará limitada a la plataforma móvil específica de Android; no se desarrollará versión web en esta primera fase.

1.6. DISEÑO METODOLÓGICO

1.6.1. Tipo de investigación

Aplicativa con enfoque mixto (cualitativo-cuantitativo): se busca desarrollar una solución tecnológica concreta (aplicación móvil) mientras se evalúa su impacto en aspectos emocionales de los usuarios.

El componente cualitativo permitirá comprender las experiencias emocionales y percepciones de los usuarios, mientras que el componente cuantitativo facilitará la medición de la usabilidad y el impacto emocional mediante escalas validadas.

1.6.2. Fuentes de información

Fuentes primarias:

- Encuestas y cuestionarios aplicados a participantes del grupo objetivo.
- Retroalimentación de usuarios durante el proceso de diseño iterativo.
- Observación directa durante las pruebas piloto.

Fuentes secundarias:

- Literatura académica sobre la Interacción Humano-Computadora Afectiva, diseño emocional y desarrollo móvil.
- Estudios previos sobre aplicaciones del estado emocional.
- Documentación técnica de React Native, MongoDB y APIs de moderación.
- Referencias metodológicas sobre Design Thinking y evaluación de UX.

1.6.3. Técnicas de recolección de datos

Encuestas

Se aplicará una encuesta inicial de diagnóstico con 10-20 preguntas para evaluar el nivel de desconexión emocional, patrones de uso de redes sociales, calidad percibida de interacciones digitales y necesidades emocionales de los jóvenes.

Observación

Se aplicará observación directa durante las pruebas de usabilidad del prototipo en Figma con 10-20 usuarios mientras navegan e interactúan con las pantallas diseñadas. Se documentarán expresiones emocionales, dudas verbalizadas, tiempo dedicado a cada tarea, dificultades de navegación y reacciones ante elementos visuales.

Se utilizará la técnica *Think Aloud* (pensar en voz alta), donde los usuarios verbalizarán sus pensamientos, expectativas y reacciones emocionales durante la exploración del prototipo. También se registrarán observaciones sobre la comprensión de flujos de interacción y preferencias de diseño.

1.6.4. Procedimiento

Cuadro 1.1
Procedimientos

Objetivo específico	**Actividades**	**Recursos**	**Producto esperado**	**Tiempo**
Analizar el nivel de desconexión emocional que experimentan los jóvenes al interactuar con plataformas digitales, identificando factores que limitan la generación de vínculos significativos.	- Revisión bibliográfica sobre desconexión emocional digital - Recolección de datos - Prototipo base	- Libros, informes, y artículos - Herramientas de encuestas (Google Forms) - Herramientas de diseño (Figma)	- Informe de diagnóstico sobre desconexión emocional - Identificación de factores críticos	2 semanas

Continúa en la siguiente página

Tabla 1.1 (continuación)

Objetivo específico	**Actividades**	**Recursos**	**Producto esperado**	**Tiempo**
Diseñar una interfaz móvil centrada en el usuario que incorpore dinámicas de interacción breves y elementos visuales orientados a fortalecer la conexión emocional.	- Aplicación de fase “Empatizar” y “Definir” de Design Thinking - Definición de paleta de colores y tipografía - Diseño de flujos de interacción y micro-interacción - Diseño de avatares personalizables en formato 2D	- Figma para diseño de interfaz y avatares 2D - React Native para el desarrollo - Feedback de usuarios - Conocimiento sobre UX/UI	- Sistema con diseño completo UX/UI (colores, tipografía, componentes) - Biblioteca de assets de avatares 2D personalizables	8 semanas

Continúa en la siguiente página

Tabla 1.1 (continuación)

Objetivo específico	**Actividades**	**Recursos**	**Producto esperado**	**Tiempo**
Desarrollar un prototipo funcional de la aplicación móvil que implemente las funcionalidades identificadas.	- Configuración del entorno de desarrollo en React Native - Configuración de base de datos MongoDB - Implementación de funcionalidades - Integración de assets de avatares 2D	- React Native para el desarrollo - MongoDB - Assets de avatares 2D diseñados en Figma	- Prototipo funcional de aplicación móvil para Android - Backend operativo con MongoDB - Personalización de avatares operativa	9 semanas

Continúa en la siguiente página

Tabla 1.1 (continuación)

Objetivo específico	**Actividades**	**Recursos**	**Producto esperado**	**Tiempo**
Realizar pruebas piloto con un grupo de jóvenes para evaluar la usabilidad, la experiencia de usuario (UX) y la influencia de la aplicación en el estado emocional de los usuarios.	- Reclutamiento y selección de participantes (10-20 jóvenes) - Período de uso libre de la aplicación (1-2 semanas) - Registros de las pruebas - Documentación de hallazgos	- Grupo de 10-20 jóvenes participantes - Cuestionarios y formularios validados - Dispositivos móviles Android - Herramientas de grabación de sesiones	- Informe de la evaluación - Análisis estadístico del impacto emocional - Reporte de experiencia de usuario - Documento final del proyecto	5 semanas

Nota. Elaboración propia basada en los objetivos específicos del proyecto.

1.6.5. Cronograma de desarrollo

Cuadro 1.2
Cronograma de desarrollo

	Meses					
Actividad	**Mes 1**	**Mes 2**	**Mes 3**	**Mes 4**	**Mes 5**	**Mes 6**
Revisión bibliográfica sobre desconexión emocional digital	X					
Recolección de datos	X					
Prototipo base en Figma	X					
Aplicación de Design Thinking y definición de diseño	X	X				
Diseño de flujos de interacción y avatares 2D		X				
Configuración de React Native y MongoDB			X			
Implementación de funcionalidades			X	X		
Integración de assets de avatares 2D			X	X		
Pruebas de usabilidad y UX						X
Análisis de resultados						X
Elaboración de documento final						X

Nota. Elaboración propia del cronograma de desarrollo según los objetivos específicos del proyecto.

CAPÍTULO 2. MARCO TEORICO

El presente capítulo expone los fundamentos conceptuales que sustentan el desarrollo de una aplicación móvil orientada a fomentar micro interacciones sociales positivas entre jóvenes. Para ello…

2.1. INTERACCIÓN HUMANO-COMPUTADORA (IHC)

La Interacción Humano-Computadora es una disciplina multidisciplinar que estudia el diseño, la evaluación y la implementación de sistemas informáticos interactivos para el uso humano. El grupo de interés especial SIGCHI de la Asociación para la Maquinaria Informática, la define como la "disciplina relacionada con el diseño, la evaluación e implementación de sistemas informáticos interactivos para el uso de los seres humanos, y con el estudio de los fenómenos más importantes con los que está relacionado"(Hernández Bieliukas, 2014, p. 13). Esta disciplina no se limita al hardware o el software de manera aislada; abarca también los modelos mentales de los usuarios, las tareas que desempeña el sistema, su adaptación a distintos contextos y el impacto organizacional y social de la tecnología interactiva.

Según Diaper (1989), citado por Hernández Bieliukas (2014), los objetivos centrales de la IHC son desarrollar o mejorar la seguridad, utilidad, efectividad, eficiencia y usabilidad de los sistemas que incluyan computadoras. Para lograrlo, Preece (1994), referenciado en el mismo texto, plantea que es necesario comprender los factores psicológicos, ergonómicos, organizativos y sociales que determinan cómo las personas trabajan con los ordenadores, para trasladar ese conocimiento al diseño de herramientas que permitan una interacción eficiente, efectiva y segura, tanto a nivel individual como grupal (p. 14). Esta perspectiva establece que la IHC no puede reducirse a un problema técnico, sino que es fundamentalmente un problema humano.

La evolución histórica de la IHC muestra un desplazamiento progresivo de enfoque. Hernández Bieliukas (2014) señala que la disciplina surgió alrededor de 1970, cuando los computadores

comenzaron a masificarse, pero los diseñadores asumían erróneamente que los usuarios tendrían un alto conocimiento técnico. La realidad demostró que los usuarios típicos se sentían frustrados con sistemas difíciles de usar, lo que impulsó el giro hacia la usabilidad como criterio central de diseño (p. 206). A mediados de los años noventa, con la aparición de los medios digitales, web, dispositivos móviles, televisión interactiva, se incorporó un nuevo componente a la IHC: las emociones, a partir de lo cual surgió el concepto de experiencia de usuario (p. 207).

2.1.1. Diseño Centrado en el Usuario (DCU)

El Diseño Centrado en el Usuario es el enfoque metodológico que sitúa las necesidades, capacidades y comportamientos del usuario como eje conductor de todas las decisiones de diseño. La norma ISO DIS 9241-210 (2010), citada por Hernández Bieliukas (2014), define la experiencia de usuario como las "percepciones y respuestas de las personas que resultan del uso y/o uso anticipado de un producto, sistema o servicio"(p. 207), lo que subraya que el DCU no evalúa el sistema en abstracto, sino siempre en relación con quien lo usa y el contexto en que lo usa.

Norman (2013) popularizó este enfoque al proponer que un buen diseño debe comunicar sus posibilidades de acción a través de affordances, posibilidades percibidas de interacción y ofrecer retroalimentación inmediata al usuario. Para Norman, .[el] diseño debe facilitar la comprensión del usuario sobre qué acciones son posibles, cuál es el estado actual del sistema y qué sucederá si se realiza una acción"(2013, p. 72), principio que resulta directamente aplicable al diseño de interfaces móviles orientadas a la conexión emocional.

2.1.2. Experiencia de Usuario (UX)

La Experiencia de Usuario va más allá de la usabilidad para incorporar la totalidad de las respuestas emocionales, cognitivas y conductuales que una persona experimenta al interactuar con un sistema. Peter Morville (2005), citado por Hernández Bieliukas (2014), propone que la UX contempla siete facetas: que el producto sea útil, usable, deseable, fácil de encontrar, accesible, creíble y valioso (p. 208). La faceta de lo deseable es especialmente relevante para el presente

proyecto, pues se vincula directamente con el diseño emocional y la capacidad de una interfaz para generar vínculos afectivos con el usuario.

En el campo del diseño de interfaces, Jon Yablonski sistematizó un conjunto de principios psicológicos aplicados al diseño UX conocidos como las 12 Leyes de UX (Yablonski, 2020). Entre las más relevantes para el diseño de aplicaciones sociales y de bienestar se encuentran las siguientes:

- Ley de Jakob, que establece que los usuarios pasan la mayor parte de su tiempo en otros sitios, por lo que prefieren que el diseño funcione de la misma manera que los sitios que ya conocen; esto implica aprovechar los modelos mentales existentes para que los usuarios puedan concentrarse en sus tareas y no en aprender nuevas interfaces.

- Ley de Fitts, que indica que el tiempo para alcanzar un objetivo es función de la distancia y el tamaño del objetivo, principio que orienta el tamaño y la ubicación de botones interactivos; los objetivos táctiles deben ser suficientemente grandes, tener separación adecuada y ubicarse en zonas de fácil alcance.

- Ley de Miller, que establece que el ser humano puede retener aproximadamente 7 elementos (±2) en la memoria de trabajo simultáneamente, lo que fundamenta la simplicidad en la arquitectura de información y la organización de contenidos en fragmentos más pequeños.

- Ley de Hick, que establece que el tiempo necesario para tomar una decisión aumenta con el número y la complejidad de opciones disponibles, lo que justifica interfaces con pocas acciones posibles por pantalla, la segmentación de tareas complejas y el énfasis en opciones recomendadas para evitar la sobrecarga cognitiva.

- Ley de Postel, que indica que se debe ser conservador en lo que se hace y liberal en lo que se acepta de otros; en diseño, esto se traduce en interfaces tolerantes y empáticas que anticipan distintas formas de interacción del usuario.

- Regla del Pico-Final (Peak–End Rule), según la cual las personas juzgan una experiencia en gran medida por cómo se sintieron en su momento más intenso y al final, más que por la suma total de cada momento; esto orienta el diseño a cuidar especialmente los puntos álgidos y el cierre de cada flujo.

- Efecto de Usabilidad Estética, según el cual los usuarios perciben los diseños estéticamente agradables como más fáciles de usar, son más tolerantes ante problemas menores de usabilidad y asocian la belleza visual con mejor funcionamiento.

- Efecto Von Restorff, que establece que cuando múltiples objetos similares están presentes, el que difiere del resto es el que más probablemente será recordado; esto orienta el uso selectivo del énfasis visual para destacar información clave sin saturar la interfaz.

- Ley de Tesler (Ley de la Conservación de la Complejidad), que afirma que en todo sistema existe una cantidad de complejidad que no puede eliminarse, por lo que dicha complejidad debe ser absorbida por el sistema durante el diseño y el desarrollo, y no transferida al usuario.

- Umbral de Doherty (Doherty Threshold), que señala que la productividad se dispara cuando el sistema responde en menos de 400 ms, evitando que el usuario deba esperar; el uso de animaciones y retroalimentación visual puede mejorar la percepción del rendimiento mientras se carga contenido (Yablonski, 2024).

2.1.3. Interfaz de usuario(UI)

El diseño de Interfaz de Usuario (UI) se ocupa de los elementos visuales e interactivos a través de los cuales el usuario se comunica con el sistema: botones, tipografía, colores, iconos, campos de texto y animaciones. Ben Shneiderman formuló ocho reglas fundamentales para el diseño de interfaces que constituyen una referencia clásica en el campo. Shneiderman (1992), citado por Hernández Bieliukas (2014), propone como principios esenciales: la coherencia en el uso de elementos visuales para que el usuario los reconozca de inmediato; la retroalimentación

informativa ante cada acción del usuario; la estructuración del diálogo en secuencias con inicio, desarrollo y cierre claros; el manejo amable de los errores con sugerencias descriptivas; la posibilidad de deshacer acciones para reducir la ansiedad del usuario; y la reducción de la carga en la memoria a corto plazo mediante interfaces simples y reconocibles (p. 37).

2.1.4. Usabilidad

La usabilidad es el atributo de calidad que mide la facilidad con que los usuarios pueden aprender a utilizar un sistema, la eficiencia con que realizan tareas en él y el nivel de satisfacción que experimenta al hacerlo. La norma ISO/IEC 9241 (1998), citada por Hernández Bieliukas (2014), la define como .[el] grado en el que un producto software puede ser utilizado por usuarios específicos para alcanzar objetivos específicos con efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso específico"(p. 93). Esta definición subraya que la usabilidad no es una propiedad intrínseca del sistema, sino que siempre es relacional: depende del usuario, de la tarea y del contexto. Jakob Nielsen (1993), uno de los principales referentes de la usabilidad, la articula en torno a cinco componentes medibles: facilidad de aprendizaje, eficiencia, memorabilidad, tolerancia a errores y satisfacción (Hernández Bieliukas, 2014, p. 93).

2.2. COMPUTACIÓN AFECTIVA E IHC AFECTIVA

La Interacción Humano-Computadora es una disciplina multidisciplinar que estudia el diseño, la evaluación y la implementación de sistemas informáticos interactivos para el uso humano. El grupo de interés especial SIGCHI de la Asociación para la Maquinaria Informática, la define como la "disciplina relacionada con el diseño, la evaluación e implementación de sistemas informáticos interactivos para el uso de los seres humanos, y con el estudio de los fenómenos más importantes con los que está relacionado"(Hernández Bieliukas, 2014, p. 13). Esta disciplina no se limita al hardware o el software de manera aislada; abarca también los modelos mentales de los usuarios, las tareas que desempeña el sistema, su adaptación a distintos contextos y el impacto organizacional y social de la tecnología interactiva.

Según Diaper (1989), citado por Hernández Bieliukas (2014), los objetivos centrales de la IHC son desarrollar o mejorar la seguridad, utilidad, efectividad, eficiencia y usabilidad de los sistemas que incluyan computadoras. Para lograrlo, Preece (1994), referenciado en el mismo texto, plantea que es necesario comprender los factores psicológicos, ergonómicos, organizativos y sociales que determinan cómo las personas trabajan con los ordenadores, para trasladar ese conocimiento al diseño de herramientas que permitan una interacción eficiente, efectiva y segura, tanto a nivel individual como grupal (p. 14). Esta perspectiva establece que la IHC no puede reducirse a un problema técnico, sino que es fundamentalmente un problema humano.

La evolución histórica de la IHC muestra un desplazamiento progresivo de enfoque. Hernández Bieliukas (2014) señala que la disciplina surgió alrededor de 1970, cuando los computadores comenzaron a masificarse, pero los diseñadores asumían erróneamente que los usuarios tendrían un alto conocimiento técnico. La realidad demostró que los usuarios típicos se sentían frustrados con sistemas difíciles de usar, lo que impulsó el giro hacia la usabilidad como criterio central de diseño (p. 206). A mediados de los años noventa, con la aparición de los medios digitales, web, dispositivos móviles, televisión interactiva, se incorporó un nuevo componente a la IHC: las emociones, a partir de lo cual surgió el concepto de experiencia de usuario (p. 207).

2.3. EMOCIONES EN ENTORNOS DIGITALES

2.3.1. Emociones en la interacción digital

Las emociones son estados complejos que combinan componentes fisiológicos, cognitivos, conductuales y subjetivos, y que motivan la acción humana en prácticamente todos los contextos de vida. Hernández Bieliukas (2014), apoyándose en Jacko y Sears (2008), señala que "la emoción es un componente fundamental de los seres humanos, motivan la acción y le dan significado y riqueza a prácticamente a toda la experiencia humana"(p. 209). En el campo de la IHC, las emociones adquieren un rol particular: determinan cómo el usuario evalúa una interfaz, qué tan motivado está para continuar usándola y qué recuerda de la interacción.

En los entornos digitales, las emociones se generan y se regulan bajo condiciones distintas

a las de la interacción presencial. La ausencia de señales no verbales, expresiones faciales, tono de voz, contacto físico empobrece el canal emocional de la comunicación digital, lo que puede generar malentendidos, frialdad percibida y una sensación de distancia afectiva incluso cuando existe conectividad técnica. Picard (1997) ya advertía sobre este problema al señalar que el correo electrónico, limitado al texto, "lleva mucho menos información que una llamada telefónica"precisamente porque carece de los marcadores afectivos que enriquecen la comunicación (p. 10). Esta observación, formulada antes de la era de las redes sociales masivas, resulta más relevante que nunca en el contexto actual.

2.3.2. Regulación emocional

La regulación emocional es el proceso mediante el cual las personas influyen sobre las emociones que experimentan, cuándo las experimentan y cómo las expresan y sienten. Gross (1998) propone un modelo de proceso que distingue cinco familias de estrategias regulatorias: selección de la situación, modificación de la situación, despliegue atencional, cambio cognitivo y modulación de la respuesta (p. 275). Las estrategias más estudiadas son la revaluación cognitiva, que consiste en reinterpretar el significado de una situación antes de que la respuesta emocional se consolide, y la supresión expresiva, que implica inhibir la expresión de la emoción una vez que ya se ha generado. Gross (1998) demostró experimentalmente que la revaluación cognitiva es más adaptativa que la supresión: reduce la experiencia emocional negativa sin incrementar la activación fisiológica, mientras que la supresión reduce la expresión pero aumenta la activación simpática (p. 281).

2.3.3. Conexión social y bienestar emocional

La conexión social es una necesidad psicológica fundamental del ser humano. Hawkley y Cacioppo (2010) demostraron que la percepción de aislamiento social la soledad activa mecanismos de hipervigilancia ante amenazas, deteriora la calidad del sueño, eleva los niveles de cortisol y aumenta el riesgo de morbilidad y mortalidad, con efectos comparables a los del tabaquismo o

la obesidad (p. 218). La soledad no es simplemente la ausencia de contacto social cuantitativo; es la discrepancia percibida entre las relaciones sociales deseadas y las realmente disponibles, lo que explica por qué una persona puede estar rodeada de contactos digitales y aún así sentirse profundamente sola.

Esta paradoja es precisamente la que experimenta la generación juvenil actual. Twenge et al. (2021) documentaron incrementos en la soledad escolar en 36 de 37 países entre 2012 y 2018, con casi el doble de adolescentes reportando niveles elevados de soledad en 2018 respecto a 2012, incrementos que fueron mayores entre las mujeres. ScienceDirect Estos datos sugieren que el auge de la conectividad digital no ha reducido la soledad juvenil, sino que en muchos casos la ha agravado al sustituir la interacción presencial más emocionalmente intensa por interacciones digitales pasivas y superficiales.

2.3.4. Micro interacciones sociales positivas

Las micro interacciones sociales positivas son intercambios breves, intencionales y emocionalmente cargados entre personas, que generan respuestas de reconocimiento, pertenencia y bienestar en quien los recibe. Saffer (2013) define las micro interacciones como çontenido de diseño centrado en una sola acción e incorporado en un producto más amplio"(p. 1), y destaca que su poder reside precisamente en su brevedad: no requieren un compromiso prolongado para generar un efecto significativo. En el ámbito social, un mensaje breve de apoyo, una expresión de gratitud o un recordatorio de que alguien piensa en ti son ejemplos de micro interacciones que, aunque mínimas en extensión, tienen efectos medibles en el regulación emocional del receptor.

Clark, Algoe y Green (2018) demostraron que los actos de reconocimiento social positivo incluso cuando son breves y digitalmente mediados tienen efectos en la regulación emocional y en la percepción de pertenencia social del receptor.

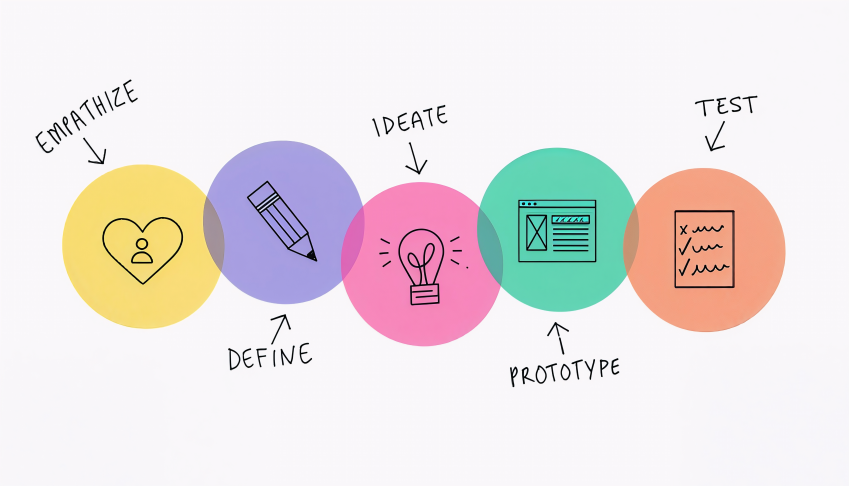
2.4. METODOLOGÍA

El desarrollo de una aplicación móvil orientada al bienestar emocional no puede limitarse a decisiones técnicas o estéticas; requiere una metodología que coloque al usuario en el centro del proceso desde su inicio. En este sentido, la combinación del Design Thinking con el diseño de Experiencia de Usuario (UX) constituye el enfoque metodológico que sustenta el presente proyecto, ya que ambos comparten una orientación común: comprender profundamente al usuario para diseñar soluciones que respondan a sus necesidades reales y no a suposiciones del equipo de desarrollo.

2.4.1. Design Thinking

El Design Thinking es definido por Vargas Márquez, Inga Hanampa y Maldonado Portilla (2021) como ün modelo de cómo enfocar la innovación en entornos inciertos de forma ágil y radical"(p. 11), compuesto por herramientas que se aplican en función de la fase del proceso creativo en que se encuentre el equipo. Su estructura metodológica consta de cinco etapas principales: empatizar, definir, idear, prototipar y testear; las cuales no son lineales sino iterativas, permitiendo retornar a fases anteriores cuando los hallazgos así lo exigen.

Figura 2.1
Etapas del Design Thinking



- La primera etapa, empatizar, constituye la base de todo el proceso. Implica observar a los usuarios en su contexto, involucrarse en conversaciones con ellos y escuchar activamente sus necesidades, motivaciones y frustraciones. Vargas Márquez et al. (2021) señalan que "los problemas que tratas de resolver no son los tuyos, son problemas de otras personas. Para diseñar para estas personas debes adquirir la empatía por lo que ellos son como personas y lo que es importante para ellos"(p. 12). Esta etapa exige lo que los autores denominan un estado de inmersión, en el que el diseñador se sumerge en el contexto del usuario para comprenderlo en su totalidad.

- La segunda etapa, definir, consiste en sintetizar la información recopilada durante la fase anterior para construir un planteamiento del problema claro y orientado al usuario. Vargas Márquez et al. (2021) la describen como el momento de çrear coherencia sobre la variada información que se ha reunido"(p. 12), con el objetivo de formular un Point of View (POV) que guíe las decisiones de diseño subsiguientes. Este POV debe enmarcar el problema de forma directa, ser inspirador para el equipo y capturar las necesidades reales de las personas estudiadas.

- La tercera etapa, idear, abre el espacio a la generación de múltiples soluciones posibles sin restricciones prematuras. Se emplean técnicas como el brainstorming, los mapas mentales y los storyboards para explorar distintas alternativas antes de comprometerse con una sola dirección. Según Vargas Márquez et al. (2021), esta multiplicidad de ideas "permite aprovechar de mejor manera las distintas visiones de cada equipo de trabajo y el trabajo colectivo"(p. 13), incrementando las posibilidades de innovación y reduciendo el riesgo de soluciones obvias o poco creativas.

- La cuarta etapa, prototipar, implica la construcción de representaciones tangibles de las soluciones propuestas. Vargas Márquez et al. (2021) destacan que el prototipo "vale mil imágenes"(p. 13) en términos de comunicación, ya que permite visualizar decisiones de diseño, iniciar conversaciones productivas con los usuarios y detectar errores de manera

temprana y económica. Los prototipos no deben ser perfectos ni definitivos; su propósito es generar aprendizaje y retroalimentación, no representar el producto final.

- La quinta etapa, testear, consiste en poner los prototipos en manos de los usuarios reales para recopilar retroalimentación cualitativa y cuantitativa. Vargas Márquez et al. (2021) recomiendan "siempre hacer un prototipo creyendo que estamos en lo correcto, pero debemos evaluar pensando que estamos equivocados"(p. 14), lo que garantiza una actitud crítica y abierta a la mejora continua. Esta etapa no solo sirve para refinar el prototipo, sino también para profundizar la comprensión del usuario y, en ocasiones, para redefinir el planteamiento del problema.

CAPÍTULO 3. DESCONEXIÓN EMOCIONAL EN LAS REDES SOCIALES

3.1. Uso de redes sociales y soledad en jóvenes

La relación entre el uso de redes sociales y la soledad ha sido objeto de numerosas investigaciones en los últimos años, con resultados que durante mucho tiempo resultaron contradictorios. Sin embargo, la evidencia más reciente permite precisar en qué condiciones esta relación se manifiesta. Feng, Lien, Cian, Wang, Li, Chen y Wu (2026) realizaron un meta-análisis que sintetizó 59 estudios con 67 muestras independientes y un total de 81,344 participantes adolescentes y jóvenes adultos (edad media de 17.6 años), publicados entre el año 2000 y mayo de 2025. Los autores encontraron que el uso problemático de redes sociales —entendido como un patrón de uso compulsivo y difícil de controlar— mostró una asociación moderada y consistente con la soledad ($r = 0{,}29$), mientras que el tiempo total dedicado a las plataformas mostró una correlación considerablemente menor ($r = 0{,}07$). Este hallazgo es central para el presente proyecto, pues sugiere que la desconexión emocional juvenil no depende principalmente de la cantidad de horas de exposición a las redes sociales, sino del tipo de vínculo que la persona establece con su uso. En la misma línea, Godard y Holtzman (2024) desarrollaron un meta-análisis de 141 estudios con aproximadamente 145,000 participantes, centrado en comparar los efectos del uso activo (crear contenido, comentar, interactuar directamente con otros) frente al uso pasivo (observar contenido sin interactuar). Sus resultados mostraron que el uso activo se asoció de manera significativa con un mayor apoyo social percibido en línea ($r = 0{,}34$), mayor bienestar general ($r = 0{,}15$) y mayor afecto positivo ($r = 0{,}11$), mientras que la mayoría de los tamaños de efecto para otras variables resultaron insignificantes. Este hallazgo complementa al anterior: si bien el tiempo de uso por sí solo no predice la soledad, el tipo de interacción —particularmente la interacción activa y recíproca— sí se relaciona con mejores resultados emocionales.

3.2. Tipo de interacción digital como factor determinante

Más allá de establecer que existe una relación entre uso de redes sociales y bienestar emocional, resulta necesario identificar con precisión qué características de la interacción digital explican dicha relación. Liu, Pradhan y Wang (2026) realizaron una revisión sistemática siguiendo el protocolo PRISMA, en la cual analizaron 21 estudios empíricos publicados entre 2000 y 2024 sobre la asociación entre el uso de redes sociales y el aislamiento social en jóvenes adultos. Los autores organizaron los hallazgos en tres ejes temáticos: las motivaciones y patrones de uso de las plataformas, los efectos diferenciados de los canales de comunicación textual frente a los visuales, y la ausencia de asociación significativa en un subconjunto de estudios. Este último eje resulta relevante porque evidencia que la relación entre redes sociales y aislamiento no es uniforme, sino que depende de variables contextuales como el tipo de canal utilizado. Un estudio exploratorio realizado por Tian (2026) con 150 participantes chinos, si bien de alcance metodológico más limitado por el tamaño y la homogeneidad de su muestra, aporta evidencia consistente con lo anterior en un contexto cultural distinto: mediante el *Social Media Activity Questionnaire* (SMAQ), encontró que el uso activo se correlacionó negativamente con la comparación social, la depresión, la ansiedad y el estrés, mientras que el uso pasivo mostró el patrón inverso en las cuatro variables. Este resultado, aunque no generalizable por las limitaciones de la muestra, refuerza la idea de que el tipo de interacción —y no solamente la exposición a la plataforma— es un factor determinante del estado emocional del usuario. En conjunto, esta evidencia permite identificar un primer factor relevante para el diseño de la aplicación: los mecanismos que fomentan una interacción activa, directa y recíproca entre los usuarios tienden a asociarse con mejores resultados emocionales que aquellos que promueven el consumo pasivo de contenido.

3.3. Conexión abundante versus vínculo significativo

Un segundo eje de análisis se refiere a la naturaleza cualitativa de los vínculos que las plataformas digitales permiten construir. Smith, Leonis y Anandavalli (2021) plantean que la soledad no debe entenderse como la ausencia de contactos, sino como la discrepancia percibida entre las relaciones sociales deseadas y las relaciones efectivamente disponibles. Bajo esta perspectiva, un joven puede acumular cientos de contactos digitales y experimentar, al mismo tiempo, un nivel elevado de soledad, en la medida en que esos contactos no satisfacen su necesidad de conexión genuina. Esta idea encuentra respaldo conceptual en el modelo propuesto por Takano (2018), quien distingue entre dos formas de vinculación social: el cuidado social elaborado (*elaborate social grooming*), dirigido a relaciones cercanas y que da lugar a redes sociales reducidas pero profundas, y el cuidado social ligero (*lightweight social grooming*), característico de las redes sociales digitales, que permite mantener un número mucho mayor de contactos a costa de la profundidad del vínculo. Este modelo ofrece un marco explicativo para comprender por qué las plataformas actuales, orientadas a maximizar el número de conexiones, tienden a producir relaciones numerosas pero superficiales. Evidencia cualitativa reciente ilustra cómo los propios usuarios experimentan esta tensión. Parry, Kuit, Murray y van der Westhuizen (2026) analizaron las narrativas de una comunidad en línea orientada a reducir el uso de tecnología digital, y encontraron que sus miembros describen la tecnología simultáneamente como una vía de escape y como una fuente de angustia, desarrollando distintas estrategias para gestionar su relación con ella. Un tema recurrente en estas narrativas fue lo que los autores denominan la ilusión de la amistad significativa en línea, es decir, la percepción de que los vínculos construidos exclusivamente en el entorno digital no logran replicar la profundidad de una relación presencial.

3.4. Resultados de la encuesta diagnóstico aplicada al grupo objetivo

Esta sección se completa una vez aplicada la encuesta de diagnóstico descrita en el apartado 1.6.2 del presente documento, dirigida a jóvenes de 16 a 28 años. Se recomienda estructurar la

presentación de resultados en los siguientes puntos:

- Caracterización de la muestra (edad, género, plataformas de uso frecuente).
- Nivel percibido de desconexión emocional al interactuar con redes sociales actuales.
- Percepción sobre la calidad versus la cantidad de contactos digitales.
- Valoración de elementos como métricas públicas (likes, seguidores, vistas) en la experiencia emocional del usuario.
- Interés y expectativas frente a una herramienta centrada en micro interacciones breves y significativas.

Los resultados obtenidos deberán contrastarse con los hallazgos reportados en las secciones 3.1 a 3.3, de manera que el diagnóstico no se sustente únicamente en la literatura, sino también en evidencia primaria recogida en el contexto local del proyecto.

3.5. Factores identificados que limitan la generación de vínculos significativos

A partir de la evidencia revisada, es posible sintetizar los siguientes factores que contribuyen a la desconexión emocional de los jóvenes en su interacción con las plataformas digitales actuales:

1. **Uso problemático más que uso extendido.** No es el tiempo de exposición a las redes sociales lo que se asocia con mayor soledad, sino un patrón de uso compulsivo y difícil de autorregular (Feng et al., 2026).
2. **Predominio del consumo pasivo sobre la interacción activa.** El consumo pasivo de contenido —observar sin interactuar— se asocia consistentemente con peores resultados emocionales que la interacción activa y recíproca (Godard & Holtzman, 2024; Tian, 2026).

3. **Ausencia de mecanismos que prioricen la calidad del vínculo.** Las plataformas actuales están diseñadas para maximizar el número de conexiones y el tiempo de uso, sin incorporar mecanismos que favorezcan la profundidad de la interacción (Takano, 2018).

4. **Presencia de métricas de comparación social.** Los elementos de validación pública propios de las redes sociales convencionales (likes, seguidores, vistas) están vinculados en la literatura a la comparación social ascendente, favoreciendo la sensación de inadecuación más que la conexión genuina.

5. **Percepción de superficialidad en los vínculos digitales.** Los propios usuarios identifican una brecha entre la cantidad de contactos digitales disponibles y la calidad de conexión emocional que estos les proporcionan (Smith et al., 2021; Parry et al., 2026).

CAPÍTULO 4. EMPATÍA

El presente capítulo desarrolla la primera etapa del Design Thinking aplicada al presente proyecto: Empatizar. Esta fase tiene como propósito comprender en profundidad las necesidades, motivaciones y frustraciones de los jóvenes respecto a su experiencia con las redes sociales y la conexión emocional digital, complementando la evidencia documental presentada en el Capítulo 3 con evidencia primaria recolectada directamente del grupo objetivo. Para ello se aplicaron tres técnicas: una guía de entrevista cualitativa semiestructurada, la aplicación de dicha entrevista a seis participantes, y la Técnica de los 5 ¿Por qué? para profundizar en las causas raíz de los problemas identificados.

4.1. GUÍA DE LA ENTREVISTA CUALITATIVA

Con el objetivo de establecer una guía de apoyo para el desarrollo de las entrevistas, se elaboró un guion estructurado en tres momentos: introducción, preguntas personales, y dos bloques temáticos centrales (redes sociales y bienestar emocional), cerrando con una conclusión. El diseño de este instrumento se fundamentó en los factores de desconexión emocional identificados en el Capítulo 3, particularmente aquellos vinculados al tipo de interacción digital (Godard & Holtzman, 2024; Liu et al., 2026) y a la discrepancia entre conexión cuantitativa y vínculo significativo (Smith et al., 2021).

4.1.1. Introducción

Al inicio de cada entrevista se explicó el propósito del estudio, se solicitó el consentimiento para la grabación de la sesión y se enfatizó la confidencialidad de la información compartida por los participantes.

4.1.2. Preguntas personales

- ¿Cuál es tu nombre y edad?
- ¿A qué te dedicas actualmente (estudias, trabajas, ambas)?
- ¿Cuáles son las redes sociales o apps de mensajería que más usas en tu día a día?
- ¿Aproximadamente cuántas horas al día pasas en redes sociales?

4.1.3. Redes sociales

- ¿Sientes que la mayoría del tiempo estás interactuando con otras personas o más bien viendo contenido sin interactuar?
- ¿Puedes contarme sobre alguna vez que una interacción en redes sociales te haya hecho sentir realmente bien o conectado con alguien?
- ¿Y alguna vez que te haya hecho sentir mal, comparado(a), o más solo(a) de lo que ya estabas?
- ¿Qué opinas sobre los likes, seguidores o vistas? ¿Sientes que te generan algún tipo de presión o comparación?
- De tus contactos digitales, ¿cuántos dirías que son vínculos realmente significativos para ti?
- Si pudieras cambiar algo de cómo funcionan las redes sociales actuales, ¿qué cambiarías?
- Si tuvieras que enviar solo unos pocos mensajes breves al día a alguien nuevo, ¿sentirías que es más fácil o significativo si esa persona comparte algún interés contigo, o preferirías que sea totalmente al azar? ¿Por qué?
- Si tuvieras que personalizar cómo te representas en una app, por ejemplo con un avatar en vez de una foto real, ¿qué tan importante sería eso para ti?

- ¿Qué tan cómodo(a) te sentirías conversando con una persona que no conoces, aunque sea de forma anónima o con avatar? ¿Qué te generaría más confianza?

4.1.4. Bienestar emocional

- ¿Sientes que tienes suficientes personas con quienes hablar cuando necesitas apoyo?
- ¿Alguna vez has sentido que, a pesar de tener muchos contactos digitales, te sientes solo(a)?
- ¿Qué tipo de mensajes o gestos de otras personas te hacen sentir realmente acompañado(a) o valorado(a)?
- ¿Prefieres conversaciones largas y poco frecuentes, o mensajes breves pero más constantes? ¿Por qué?
- Cuando algo bueno te pasa en el día, ¿sueles compartirlo con alguien? ¿Con quién y por qué medio?
- Si existiera una app pensada exclusivamente para enviar y recibir mensajes breves y positivos entre personas, sin likes ni seguidores públicos, ¿qué esperarías de ella? ¿La usarías?
- ¿Hay algún tipo de mensaje o palabra que te gustaría recibir más seguido, pero que sientes que casi nunca recibes?
- Si usaras esta app, ¿cuántos mensajes o interacciones esperarías tener al día?

4.1.5. Conclusión

Se agradeció la participación y disposición de cada entrevistado, dando espacio a comentarios adicionales antes de finalizar la sesión.

4.2. APLICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS

La guía descrita fue aplicada a seis jóvenes de entre 16 y 28 años (Usuario 1: Rolando Mercado Rojas, Usuario 2: Rubén Hernández Torrez, Usuario 3: Fernando José Pérez Armando, Usuario 4: Antonia Tapia, Usuario 5: Alejandra Pérez Ramal, Usuario 6: Renata Martínez Mitte), residentes en Cochabamba, Bolivia, reclutados a través de grupos digitales de contacto directo con el grupo objetivo. El criterio de selección priorizó la diversidad de perfiles (género, nivel de sociabilidad autopercibido) con el fin de enriquecer los hallazgos cualitativos, en línea con la recomendación de incorporar diversidad de perspectivas al construir mapas de empatía (Vargas Márquez et al., 2021). Las entrevistas tuvieron una duración aproximada de 20 a 30 minutos cada una, y sus resultados fueron sistematizados utilizando la técnica de Entrevistas Cualitativas de Design Thinking, organizada en cuatro categorías: necesidades, problemas, deseos y observaciones.

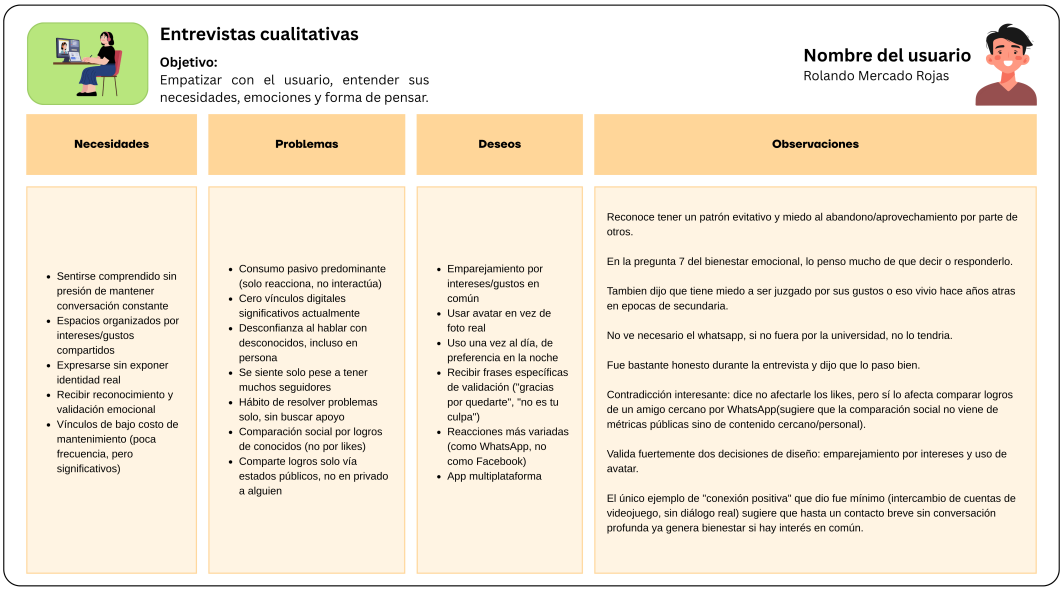
A continuación, se presentan de forma detallada los resultados de los Usuarios 1 y 4, seleccionados por representar perfiles contrastantes dentro de la muestra (un perfil introvertido con dificultad de vinculación frente a uno sociable con red de apoyo consolidada), lo cual permite ilustrar la amplitud de experiencias recogidas.

4.2.1. Usuario 1

El Usuario 1, de 25 años, estudiante universitario, presenta un uso moderado de redes sociales (1 a 2 horas diarias). Se define a sí mismo como una persona reservada e introspectiva, con dificultad para iniciar y mantener conversaciones tanto digitales como presenciales.

Entre los hallazgos más relevantes de esta entrevista destaca que el Usuario 1 no identifica ningún vínculo digital que considere significativo, pese a contar con un número considerable de seguidores en redes sociales, lo que evidencia la discrepancia entre conexión cuantitativa y vínculo cualitativo señalada por Smith et al. (2021) y por el modelo de vinculación social ligera y elaborada propuesto por Takano (2018). Asimismo, valida fuertemente dos decisiones

Figura 4.1
Entrevista cualitativa - Usuario 1



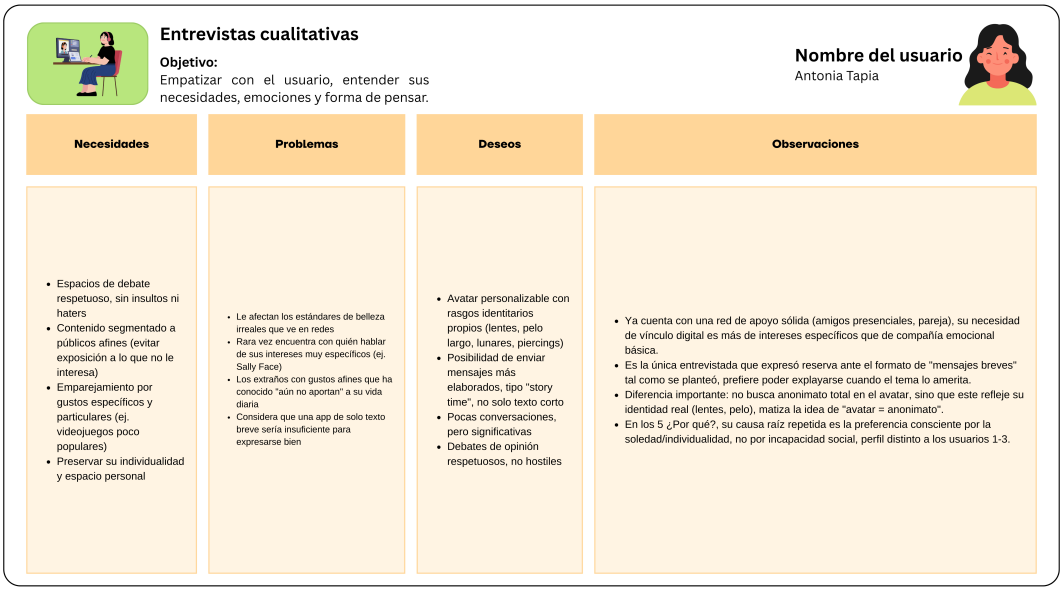
de diseño relevantes para el presente proyecto: la preferencia por el emparejamiento basado en intereses compartidos, consistente con los hallazgos de Liu et al. (2026) sobre el rol del canal y contenido de la comunicación en la asociación entre redes sociales y aislamiento social, y el uso de un avatar en lugar de una fotografía real como medio de expresión.

4.2.2. Usuario 4

El Usuario 4, de 20 años, estudiante, presenta un uso considerable de redes sociales (3 horas diarias). A diferencia del Usuario 1, cuenta con una red de apoyo sólida y vínculos significativos ya establecidos, mostrando un perfil más sociable, aunque igualmente crítico frente a las dinámicas actuales de las redes sociales.

El Usuario 4 expresó reservas respecto al formato de mensajes exclusivamente breves, señalando que en ocasiones necesita mayor espacio para expresarse. Este hallazgo resulta relevante frente al concepto de micro interacciones sociales positivas de Saffer (2013), pues sugiere que la brevedad, si bien valiosa como principio general, no debe aplicarse de forma rígida para todos los perfiles de usuario. Asimismo, destacó la importancia de que el avatar refleje rasgos

Figura 4.2
Entrevista cualitativa - Usuario 4



identitarios reales, matizando la idea inicial de que el avatar debía funcionar como anonimato total.

4.2.3. Usuarios 2, 3, 5 y 6

De manera complementaria, el mismo instrumento fue aplicado a los Usuarios 2, 3, 5 y 6. De forma consistente con los Usuarios 1 y 4, estos cuatro participantes reportaron dificultades para sostener vínculos digitales significativos —coincidiendo con el patrón de soledad juvenil creciente documentado por Twenge et al. (2021) y por el meta-análisis de Feng et al. (2026), según el cual la asociación entre redes sociales y soledad depende más del tipo de uso que del tiempo de exposición—, así como preocupación por la hostilidad o desconfianza hacia desconocidos en línea, y una valoración positiva hacia el emparejamiento por intereses compartidos y el uso de avatares como medio de expresión.

4.3. TÉCNICA DE LOS 5 ¿POR QUÉ?

Con el objetivo de profundizar en las causas raíz de los problemas identificados durante las entrevistas, se aplicó la Técnica de los 5 ¿Por qué? a cuatro problemas recurrentes: la soledad pese a tener múltiples contactos digitales, el predominio del consumo pasivo sobre la interacción activa, la comparación social generada por likes y seguidores, y la dificultad para generar conversaciones significativas con desconocidos. Esta técnica permitió superar la descripción superficial de los síntomas para llegar a explicaciones más profundas, en coherencia con el enfoque de inmersión propuesto por Vargas Márquez et al. (2021) para la etapa de empatizar.

A continuación, se presentan los resultados detallados de los Usuarios 1 y 5, seleccionados por ilustrar dos causas raíz distintas y complementarias entre sí.

4.3.1. Usuario 1

Figura 4.3
Técnica de los 5 ¿Por qué? - Usuario 1



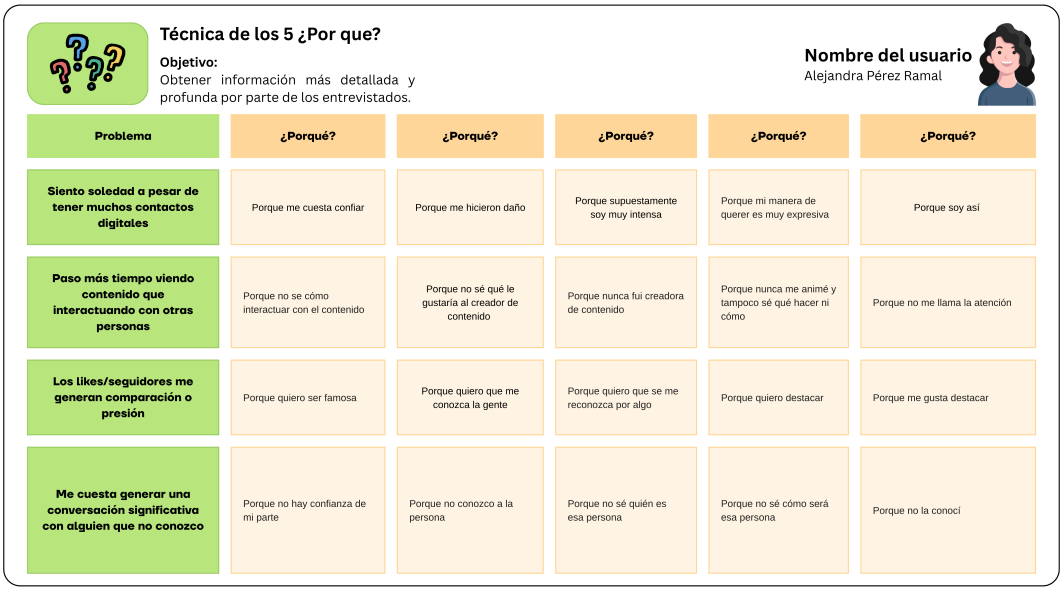
Problema	¿Porqué?	¿Porqué?	¿Porqué?	¿Porqué?	¿Porqué?
Siento soledad a pesar de tener muchos contactos digitales	Por que es distinto cuando alguien está a tu lado que de manera digital	Cuando estoy en persona me hace caso pero por digital no se sabe	Por qué no siento que no estoy hablando con una persona si no con una computadora	No puedo ver expresiones, siento que es muy plano	En la voz también se puede entender las expresiones
Paso más tiempo viendo contenido que interactuando con otras personas	Veo mucho contenido para aprender y me siento más feliz	Es por el tdh, casi no hay cosas que me impresionan	Probar nuevas cosas, las rutinas me parecen aburridas	Me siento estanco si hago lo mismo	Con respecto al tdh, no me concentro fácilmente, es difícil
Los likes/seguidores me generan comparación o presión	A otros les esta va mejor que a mi, ya que tienen más apoyo	Talvez por que sería que son menores a mi, han tomado mejores decisiones	Ahora tengo que mejorar para poder alcanzarlos	A veces si siento que mejoro y a veces no	Por que es muy difícil escoger entre que camino seguir, y otros tienen una guía
Me cuesta generar una conversación significativa con alguien que no conozco	No lo conozco, no se que le gusta o incomoda	Siento que hay personas que no les gusta que los hablen	Siempre me costó entender a las personas, y alguien nuevo	No se como iniciar una conversación	En eventos o algo en común lo haría, pero si no hay, no sabría de que hablar

El análisis reveló que, para el Usuario 1, la causa raíz de la desconexión digital radica en la ausencia de señales no verbales en la comunicación en línea, lo que hace que la interacción se

perciba como poco genuina en comparación con el contacto presencial. Este hallazgo confirma empíricamente la advertencia de Picard (1997) respecto al empobrecimiento del canal emocional en la comunicación mediada por texto.

4.3.2. Usuario 5

Figura 4.4
Técnica de los 5 ¿Por qué? - Usuario 5



Técnica de los 5 ¿Por que?

Objetivo:
Obtener información más detallada y profunda por parte de los entrevistados.

Nombre del usuario
Alejandra Pérez Ramal

Problema	¿Porqué?	¿Porqué?	¿Porqué?	¿Porqué?	¿Porqué?
Siento soledad a pesar de tener muchos contactos digitales	Porque me cuesta confiar	Porque me hicieron daño	Porque supuestamente soy muy intensa	Porque mi manera de querer es muy expresiva	Porque soy así
Paso más tiempo viendo contenido que interactuando con otras personas	Porque no se cómo interactuar con el contenido	Porque no sé qué le gustaría al creador de contenido	Porque nunca fui creadora de contenido	Porque nunca me animé y tampoco sé qué hacer ni cómo	Porque no me llama la atención
Los likes/seguidores me generan comparación o presión	Porque quiero ser famosa	Porque quiero que me conozca la gente	Porque quiero que se me reconozca por algo	Porque quiero destacar	Porque me gusta destacar
Me cuesta generar una conversación significativa con alguien que no conozco	Porque no hay confianza de mi parte	Porque no conozco a la persona	Porque no sé quién es esa persona	Porque no sé cómo será esa persona	Porque no la conocí

En este caso, la causa raíz identificada se vincula a experiencias previas de conflicto derivadas de una forma intensa y expresiva de relacionarse, lo que ha generado cierta cautela al momento de establecer nuevos vínculos digitales. Este hallazgo resulta consistente con los procesos de regulación emocional descritos por Gross (1998), particularmente en lo referido a la modulación de la respuesta tras experiencias emocionalmente intensas.

4.3.3. Usuarios 2, 3, 4 y 6

El mismo análisis fue aplicado a los Usuarios 2, 3, 4 y 6. En conjunto, las causas raíz identificadas a través de esta técnica coinciden en tres ejes: la falta de confianza inicial hacia desconocidos, la ausencia de un tema o interés en común que facilite el inicio de la conversación,

y el temor a ser juzgado o rechazado al exponerse emocionalmente. Estos ejes son coherentes con la caracterización de la soledad como discrepancia entre las relaciones deseadas y las disponibles (Hawkley & Cacioppo, 2010), y con la noción de ïlusión de amistad significativa en línea"documentada por Parry et al. (2026).

4.4. SÍNTESIS DE LA FASE EMPATIZAR

La aplicación de las técnicas descritas en el presente capítulo permitió confirmar, desde la evidencia primaria, los factores identificados previamente a partir de la literatura en el Capítulo 3. De manera consistente entre los seis participantes, se evidenció: (a) la existencia de vínculos digitales numerosos pero de bajo significado emocional, en línea con Smith et al. (2021) y Takano (2018); (b) una fuerte preferencia por el emparejamiento basado en intereses o gustos compartidos como facilitador de la conversación, consistente con Liu et al. (2026); (c) una valoración positiva del uso de avatares como medio de expresión frente a la exposición de la identidad real; y (d) una necesidad explícita de mecanismos que generen confianza y seguridad frente a la interacción con desconocidos. Estos hallazgos constituyen la base para la construcción del planteamiento del problema y la definición del punto de vista de diseño que se desarrolla en el Capítulo 5.

CAPÍTULO 5. DEFINIR

El presente capítulo desarrolla la segunda etapa del Design Thinking: Definir. Su propósito es sintetizar la información recopilada durante la fase de Empatizar para construir un planteamiento del problema claro y orientado al usuario, formulando un Point of View (POV) que guíe las decisiones de diseño en las etapas subsiguientes (Vargas Márquez et al., 2021). Para ello se aplicaron cuatro técnicas: Perfil de Usuario, Mapa de Empatía, Mapa de Motivaciones y la técnica ¿Cómo podríamos...?

5.1. PERFIL DE USUARIO

Con el objetivo de contar con una referencia clara de los usuarios entrevistados durante las siguientes fases del proyecto, se elaboró un perfil individual para cada participante, sintetizando su biografía, objetivos, personalidad y frustraciones. A continuación, se presentan los perfiles de los Usuarios 1 y 5, seleccionados por representar dos formas distintas de experimentar la desconexión emocional: una vinculada a la dificultad de iniciar vínculos (introversión), y otra vinculada a la cautela derivada de experiencias relacionales previas.

5.1.1. Usuario 1

El perfil del Usuario 1 ilustra un patrón de aislamiento emocional pese a la conectividad digital, consistente con la discrepancia entre relaciones deseadas y disponibles descrita por Hawkley y Cacioppo (2010). Su frustración central, no tener ningún vínculo digital que considere significativo, sintetiza de forma individual la paradoja documentada a nivel poblacional por Feng et al. (2026).

Figura 5.1

Perfil de usuario - Usuario 1

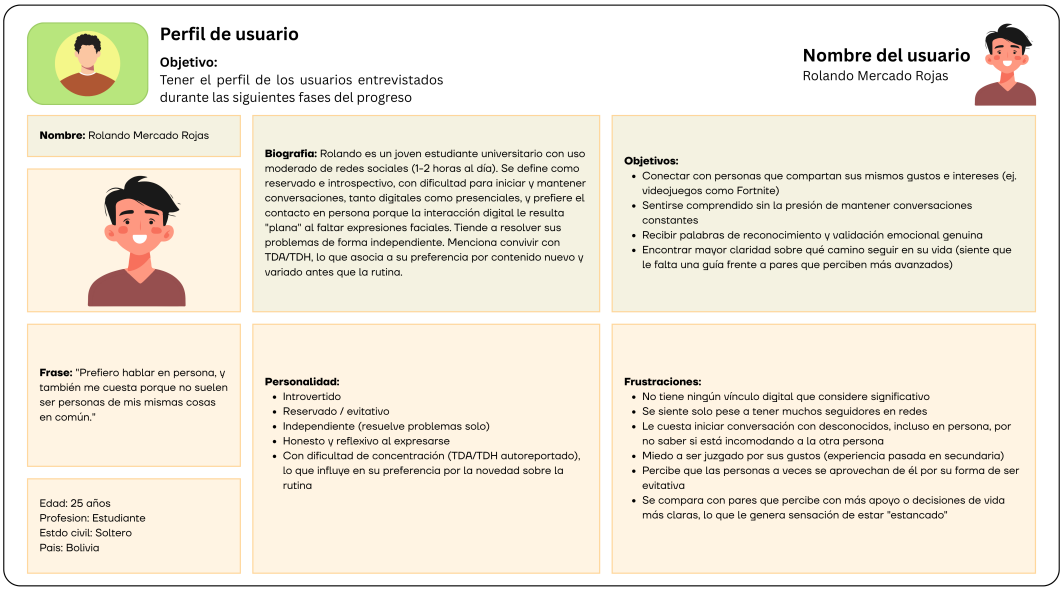
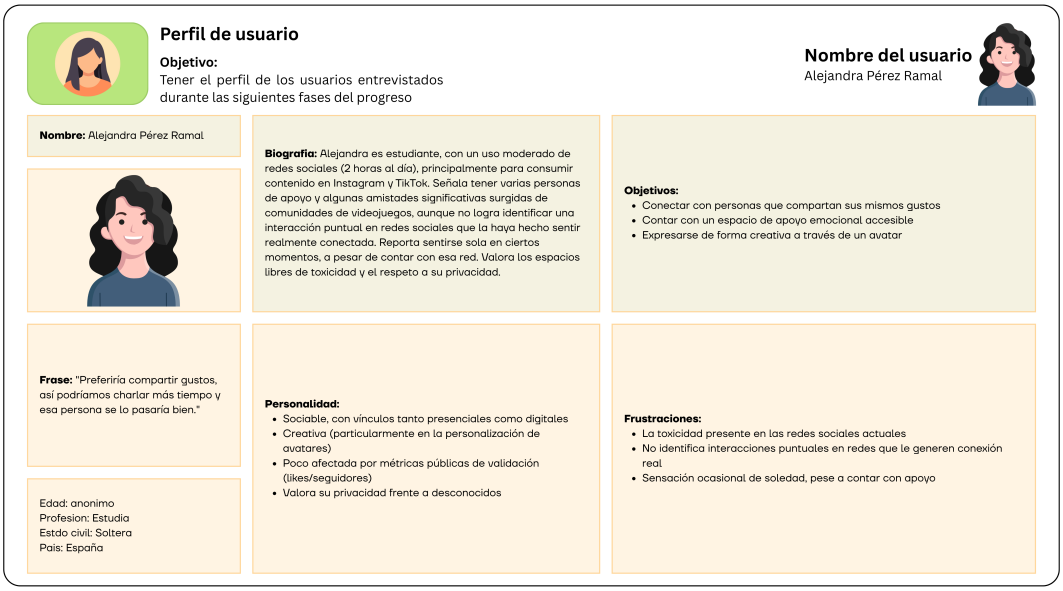


Figura 5.2

Perfil de usuario - Usuario 5



5.1.2. Usuario 5

El perfil del Usuario 5 aporta un matiz relevante al planteamiento del problema: a diferencia del Usuario 1, cuenta con vínculos significativos previos, surgidos de comunidades de videojuegos, lo que valida empíricamente el emparejamiento por intereses compartidos como mecanismo efectivo de vinculación (Liu et al., 2026). Sin perjuicio de ello, su experiencia de cautela relacional evidencia que la calidad del vínculo depende también de la gestión emocional de la interacción, y no únicamente de la afinidad temática.

5.1.3. Usuarios 2, 3, 4 y 6

De manera complementaria, se elaboraron los perfiles de los Usuarios 2, 3, 4 y 6, cuyos perfiles refuerzan los hallazgos ya descritos: predominio del consumo pasivo, escasez de vínculos digitales significativos, y una valoración compartida hacia mecanismos de emparejamiento por afinidad y personalización mediante avatares.

5.2. MAPA DE EMPATÍA

Con el objetivo de sistematizar visualmente lo que cada usuario piensa, siente, escucha, ve, habla y hace, así como sus dolores y necesidades, se elaboró un Mapa de Empatía por participante, a partir de la información recogida en las entrevistas.

5.2.1. Usuario 1

El mapa evidencia que la percepción de la comunicación digital como "plana", debido a la ausencia de expresiones y tono de voz, constituye un dolor central para el Usuario 1, confirmando la advertencia de Picard (1997) sobre el empobrecimiento del canal emocional en la comunicación mediada por texto.

Figura 5.3

Mapa de empatía - Usuario 1

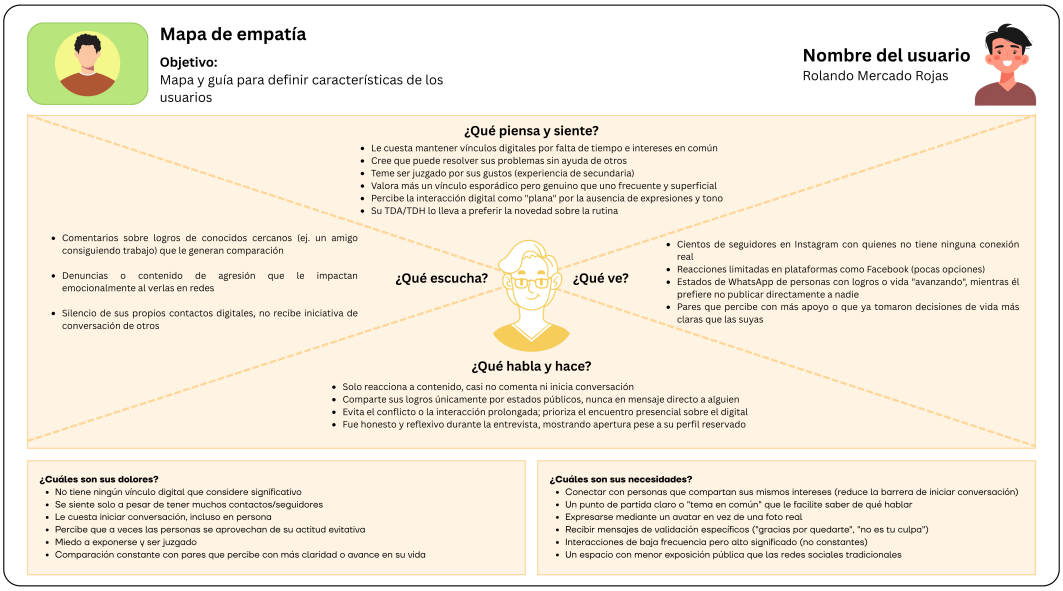
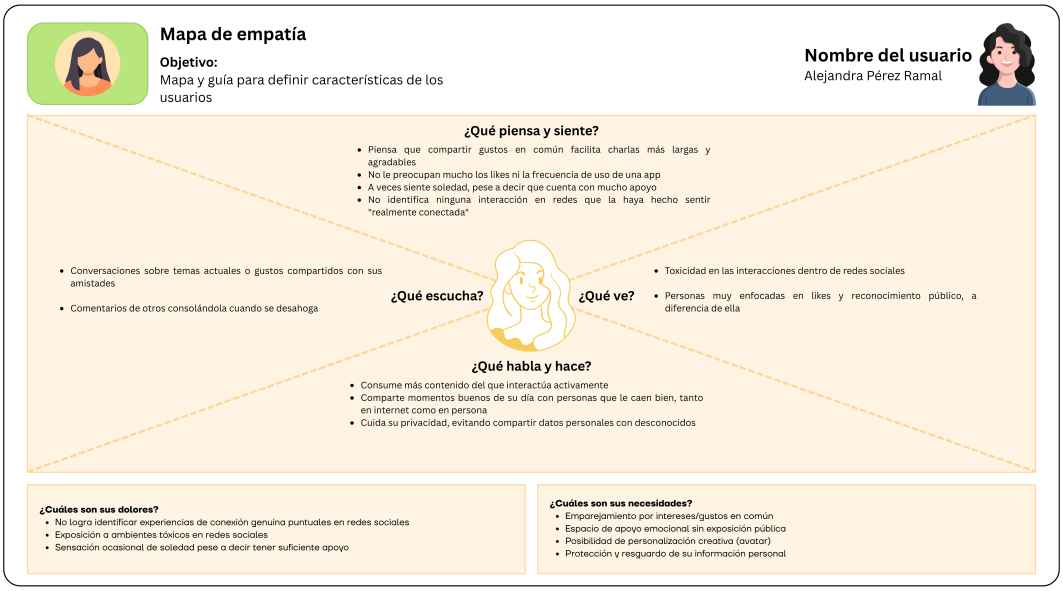


Figura 5.4

Mapa de empatía - Usuario 5



5.2.2. Usuario 5

En el caso del Usuario 5, el mapa revela una necesidad de protección de la privacidad frente a desconocidos como condición previa para la confianza, lo que resulta coherente con los mecanismos de seguridad y moderación contemplados en el alcance del proyecto.

5.2.3. Usuarios 2, 3, 4 y 6

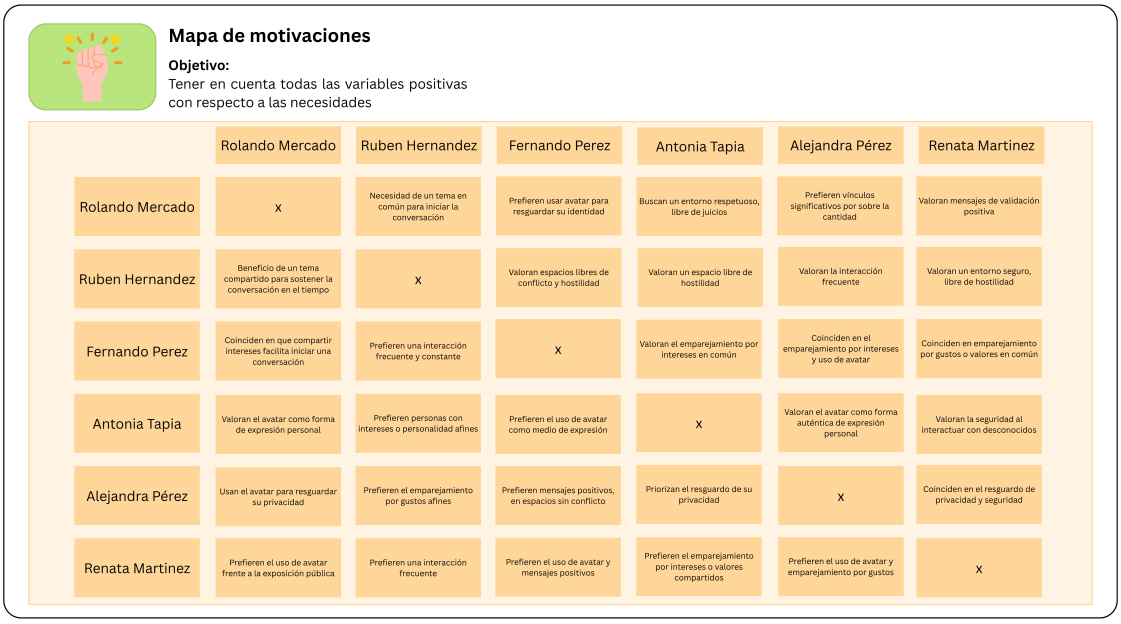
Los Mapas de Empatía correspondientes a los Usuarios 2, 3, 4 y 6 confirman de forma reiterada los mismos dolores y necesidades: escasos vínculos digitales significativos, exposición a ambientes hostiles o de comparación social, y una necesidad compartida de espacios que prioricen la calidad de la interacción sobre la exposición pública.

5.3. MAPA DE MOTIVACIONES

Con el objetivo de identificar variables positivas compartidas entre los distintos usuarios respecto a sus necesidades, se elaboró un Mapa de Motivaciones cruzando la información de los seis participantes entrevistados.

El análisis cruzado permitió identificar tres motivaciones que se repiten de manera consistente entre la mayoría de los participantes: (a) la necesidad de un interés o gusto en común como facilitador de la conversación, presente en 13 de los 15 cruces analizados; (b) la preferencia por el uso de un avatar como medio de expresión y resguardo de la identidad, presente en 12 de los 15 cruces; y (c) la necesidad de un entorno libre de hostilidad o conflicto, presente en 6 de los 15 cruces. Estos hallazgos, obtenidos de forma inductiva a partir de la evidencia primaria, coinciden con los factores identificados deductivamente a partir de la literatura en el Capítulo 3, en particular con los planteamientos de Godard y Holtzman (2024) sobre el valor del uso activo y recíproco, y con el modelo de vinculación social propuesto por Takano (2018).

Figura 5.5
Mapa de motivaciones

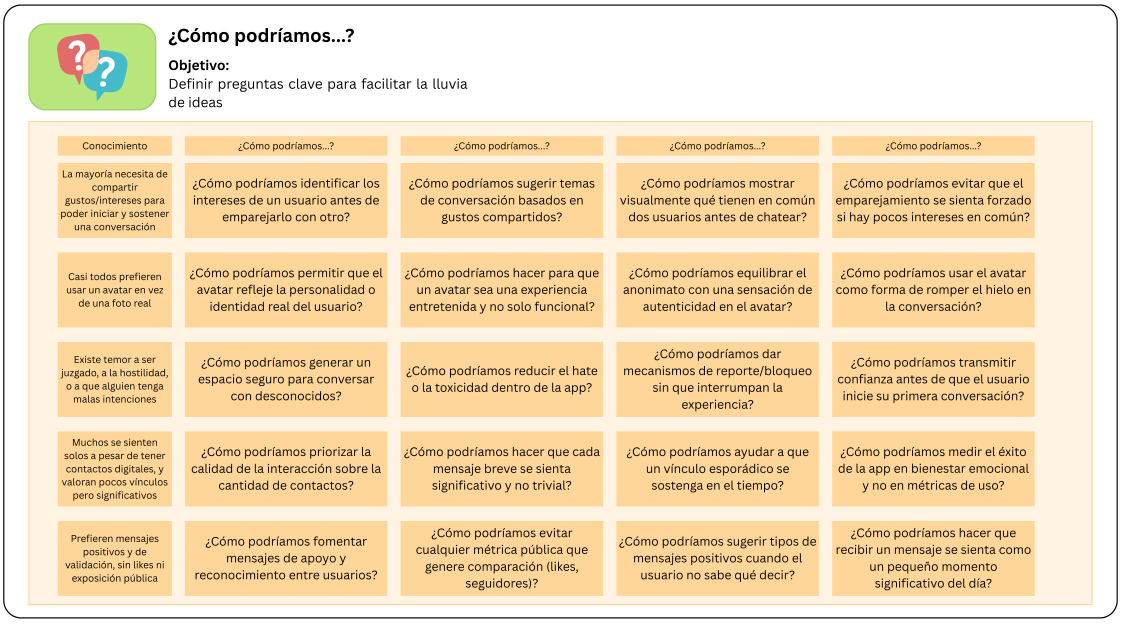


5.4. ¿CÓMO PODRÍAMOS...?

A partir de los conocimientos sintetizados en el Mapa de Motivaciones, se aplicó la técnica ¿Cómo podríamos...? con el objetivo de convertir dichos hallazgos (insights) en preguntas orientadoras que faciliten la posterior generación de ideas en la etapa de Idear.

Las preguntas formuladas abordan los cinco conocimientos centrales derivados de la fase de Empatizar: la necesidad de intereses compartidos, la preferencia por el uso de avatares, el temor a la hostilidad o a interactuar con desconocidos, la preferencia por vínculos pocos pero significativos, y la preferencia por mensajes positivos libres de métricas públicas de validación. Estas preguntas constituyen el punto de partida directo para la generación de ideas desarrollada en el Capítulo 6.

Figura 5.6
Técnica ¿Cómo podríamos...?



5.5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA (POINT OF VIEW)

A partir de la síntesis de la evidencia documental (Capítulo 3) y de la evidencia primaria recolectada en el presente capítulo, se formula el siguiente planteamiento del problema (POV), en los términos propuestos por Vargas Márquez et al. (2021):

> Los jóvenes de 16 a 28 años necesitan un espacio digital que priorice la calidad de la interacción sobre la cantidad de conexiones, porque las plataformas actuales, centradas en el consumo pasivo de contenido y en métricas públicas de validación, no logran satisfacer su necesidad de vínculos genuinos, generando una desconexión emocional pese a la hiperconectividad.

Este planteamiento integra los hallazgos más consistentes de la fase de Empatizar —la necesidad de afinidad temática, la preferencia por el anonimato progresivo mediante avatares, la exigencia de seguridad frente a desconocidos y la preferencia por vínculos escasos pero significativos— y constituye la base sobre la cual se desarrollan las técnicas de generación de ideas en

el Capítulo 6.

CAPÍTULO 6. IDEAR

El presente capítulo desarrolla la tercera etapa del Design Thinking: Idear. Su propósito es generar múltiples soluciones posibles a partir del planteamiento del problema (POV) formulado en el Capítulo 5, sin restricciones prematuras, para después seleccionar aquellas que mejor respondan a las necesidades identificadas durante las fases de Empatizar y Definir (Vargas Márquez et al., 2021).

6.1. TÉCNICA Y CRITERIO DE SELECCIÓN

A partir de las preguntas ¿Cómo podríamos...? (Figura 5.6), se generaron múltiples ideas para cada uno de los cinco conocimientos centrales derivados de la fase de Empatizar. Siguiendo a Vargas Márquez et al. (2021), quienes señalan que la multiplicidad de ideas incrementa las posibilidades de innovación y reduce el riesgo de soluciones obvias, no todas las ideas generadas se llevaron al prototipo. La selección se realizó aplicando tres criterios:

1. **Respuesta a un hallazgo consistente** de las fases de Empatizar y Definir, ya sea un patrón del Mapa de Motivaciones (necesidad de tema en común, 13/15 cruces; uso de avatar, 12/15 cruces; entorno sin hostilidad, 6/15 cruces) o un factor identificado en el Capítulo 3.

2. **Respaldo en la literatura** revisada en el marco teórico y en el Capítulo 3.

3. **Ausencia de carga cognitiva innecesaria**, conforme a la Ley de Hick y la Ley de Tesler (Yablonski, 2020). Las ideas que sumaban opciones a la interfaz sin resolver un dolor central identificado en el Mapa de Empatía se pospusieron para una fase posterior al prototipo actual.

6.2. IDEAS SELECCIONADAS

La Tabla 6.1 presenta las ideas seleccionadas para el prototipo, organizadas según el conocimiento del cual se derivaron, junto con la pregunta orientadora que las originó y su sustento teórico o empírico.

Cuadro 6.1
Ideas seleccionadas para el prototipo

Conocimiento	**Pregunta ¿Cómo podríamos...?**	**Idea seleccionada**	**Sustento**
Compartir gustos para iniciar y sostener la conversación	¿Cómo podríamos identificar los intereses antes de emparejar?	Elección de intereses en el *onboarding*; antes de cada búsqueda se eligen hasta 3 temas, solo entre los propios intereses del usuario.	Mapa de Motivaciones (13/15 cruces); Liu et al. (2026); Usuarios 1 y 5
ídem	¿Cómo podríamos emparejar por gustos específicos?	Jerarquía de intereses: categoría → interés → subtema (género, estilo, liga) → ejemplo concreto (una película, una banda). El emparejamiento otorga mayor peso a lo más específico.	Usuario 4, que solicitó gustos "específicos y particulares"; Usuario 1, cuyo único recuerdo de conexión positiva surgió de compartir un mismo videojuego

Continúa en la siguiente página

Tabla 6.1 (continuación)

Conocimiento	**Pregunta ¿Cómo podríamos...?**	**Idea seleccionada**	**Sustento**
ídem	¿Cómo podríamos mostrar qué tienen en común antes de chatear?	Pantalla de presentación que muestra el tema, los intereses y los gustos concretos compartidos entre ambos usuarios.	Causa raíz de los 5 ¿Por qué? del Usuario 1: “no sé de qué hablar”
ídem	¿Cómo podríamos sugerir temas basados en gustos compartidos?	Ideas para romper el hielo: tres sugerencias diarias basadas en lo que ambos comparten; al seleccionarlas se escriben en el campo de texto para su edición, no se envían automáticamente.	Usuario 1; personalización como principal factor de *engagement* (27 %) (Baudon & Jachens, 2021); Ley de Hick (máximo tres opciones)
Avatar en vez de foto real	¿Cómo podríamos permitir que el avatar refleje la identidad real?	Avatar personalizable con seis tonos de piel, cinco peinados, seis colores de cabello, y accesorios opcionales (lentes, pecas, lunar, arete), además de ropa y fondo.	Usuario 4 (“lentes, pelo largo, lunares, piercings”); Mapa de Motivaciones (12/15 cruces)

Continúa en la siguiente página

Tabla 6.1 (continuación)

Conocimiento	**Pregunta ¿Cómo podríamos...?**	**Idea seleccionada**	**Sustento**
ídem	¿Cómo podríamos hacer el avatar entretenido?	Botón “Sorpréndeme” que genera una combinación aleatoria de rasgos, con una breve animación de respuesta.	Faceta de lo deseable (Morville, 2005); Efecto de Usabilidad Estética (Yablonski, 2020)
ídem, y comunicación digital “plana”	¿Cómo podríamos compensar la falta de expresiones faciales?	El avatar refleja el estado de ánimo del día (ojos, cejas y boca), visible para la otra persona salvo que se desactive.	Causa raíz del Usuario 1: “no puedo ver expresiones, es muy plano”; Picard (1997)

Continúa en la siguiente página

Tabla 6.1 (continuación)

Conocimiento	**Pregunta ¿Cómo podríamos...?**	**Idea seleccionada**	**Sustento**
Temor a la hostilidad con desconocidos	¿Cómo podríamos dar reporte y bloqueo sin interrumpir la experiencia?	Ícono de escudo dentro de la conversación que lleva a "Tu bienestar es primero": opción de salir o reportar con motivo. El motivo no se revela a la otra persona y ambos usuarios no vuelven a ser emparejados.	Mapa de Motivaciones (6/15 cruces); Usuarios 4 y 5; manejo amable de errores (Shneiderman, 1992, citado en Hernández Bieliukas, 2014)
ídem	¿Cómo podríamos transmitir confianza antes de la primera conversación?	Pantalla "Un lugar seguro" con acuerdos breves de convivencia y el recordatorio de que se puede salir en cualquier momento.	Síntesis de la fase Empatizar (4.4), necesidad (d)

Continúa en la siguiente página

Tabla 6.1 (continuación)

Conocimiento	**Pregunta ¿Cómo podríamos...?**	**Idea seleccionada**	**Sustento**
Pocos vínculos pero significativos	¿Cómo podríamos priorizar la calidad sobre la cantidad?	Una sola conversación activa a la vez, con duración de siete días y hasta cinco mensajes por persona al día (máximo 500 caracteres cada uno).	Takano (2018); "número razonable de mensajes" (15 %) (Baudon & Jachens, 2021); Saffer (2013). El límite de 500 caracteres atiende la reserva del Usuario 4
ídem	¿Cómo podríamos hacer que cada mensaje se sienta significativo?	Planta que crece solo los días en que ambos usuarios se escriben, con una micro-interacción al avanzar de etapa. Nunca se marchita.	Godard y Holtzman (2024): el uso activo y recíproco se asocia con mayor bienestar (r = 0,15) y apoyo social percibido (r = 0,34)

Continúa en la siguiente página

Tabla 6.1 (continuación)

Conocimiento	**Pregunta ¿Cómo podríamos...?**	**Idea seleccionada**	**Sustento**
ídem	¿Cómo podríamos sostener un vínculo esporádico?	Decisión privada al finalizar los siete días; si ambos deciden continuar, la planta florece y la conversación permanece abierta.	Planteamiento del problema (POV); Regla del Pico-Final (Yablonski, 2020)
ídem	¿Cómo podríamos medir el éxito en bienestar y no en uso?	Registro diario del estado de ánimo y una vista privada semanal (“Tu semana”), sin rachas ni notificaciones de enganche.	Feng et al. (2026); Gross (1998)
Mensajes positivos sin métricas	¿Cómo podríamos sugerir mensajes positivos cuando no se sabe qué decir?	Frases de validación integradas en las ideas sugeridas (ej. “Gracias por quedarte en la conversación”).	Pedido explícito del Usuario 1; Clark, Algoe y Green (2018)
ídem	¿Cómo podríamos evitar métricas de comparación?	Ausencia total de contadores públicos: el Jardín muestra plantas, no cifras ni rankings.	Factor 4 del Capítulo 3; límites del alcance del proyecto

Continúa en la siguiente página

Tabla 6.1 (continuación)

Conocimiento	Pregunta ¿Cómo podríamos...?	Idea seleccionada	Sustento
ídem	¿Cómo podríamos hacer que la app acompañe en un mal día?	Respuestas empáticas según el ánimo registrado y un ejercicio de respiración guiada de 25 segundos cuando el ánimo es bajo.	Baudon y Jachens (2021): técnicas de regulación emocional instantánea

6.3. IDEAS DESCARTADAS O POSPUESTAS

No todas las ideas generadas durante la fase de Idear se incorporaron al prototipo. La Tabla 6.2 sintetiza las ideas descartadas o pospuestas, junto con la razón de su exclusión, lo que evidencia el carácter crítico y no acumulativo del proceso de selección (Vargas Márquez et al., 2021).

Cuadro 6.2
Ideas descartadas o pospuestas

Idea	Decisión	Razón
"Mundo de conexiones" con estadísticas globales de usuarios	Descartada	Introducía métricas públicas y comparación social, contrario al factor 4 identificado en el Capítulo 3
Notificaciones *push* y rachas diarias (*streaks*)	Descartada	Pueden fomentar un patrón de uso compulsivo, asociado a mayor soledad (Feng et al., 2026)

Continúa en la siguiente página

Tabla 6.2 (continuación)

Idea	**Decisión**	**Razón**
Reacciones variadas a los mensajes (solicitado por el Usuario 1)	Pospuesta	Suma opciones de interacción en cada mensaje (Ley de Hick, Yablonski, 2020); candidata a incorporarse tras la prueba piloto
Mensajes largos tipo *story time* (solicitado por el Usuario 4)	Atendida parcialmente	Se amplió el límite a 500 caracteres por mensaje, sin introducir un formato especial que rompa la lógica de micro-interacción
Debates de opinión grupales (solicitado por el Usuario 4)	Descartada	Excede el alcance definido en 1.5, que excluye la comunicación grupal
Avatar en modelado 3D	Reemplazada	Sustituida por un avatar 2D vectorial (SVG), más liviano y adecuado para personalización en tiempo real en dispositivos móviles
Lista fija de seis temas para la búsqueda de pareja	Reemplazada	Mostraba temas no elegidos por el usuario; se sustituyó por una búsqueda basada en sus propios intereses

6.4. SÍNTESIS DE LA FASE IDEAR

Las ideas seleccionadas y presentadas en la Tabla 6.1 constituyen el conjunto de decisiones de diseño que se materializan en el prototipo funcional descrito en el Capítulo 7. Cada una de ellas responde directamente a un hallazgo de las fases de Empatizar y Definir, y cuenta con respaldo en la literatura revisada en los Capítulos 2 y 3, en coherencia con el enfoque iterativo y centrado en el usuario del Design Thinking (Vargas Márquez et al., 2021).

CAPÍTULO 7. PROTOTIPAR

El presente capítulo desarrolla la cuarta etapa del Design Thinking: Prototipar. Su propósito es construir una representación tangible de las ideas seleccionadas en el Capítulo 6, que permita visualizar las decisiones de diseño, iniciar conversaciones productivas con los usuarios y detectar errores de forma temprana (Vargas Márquez et al., 2021). Se describe la arquitectura del sistema, las reglas de interacción implementadas, el algoritmo de emparejamiento, el sistema de diseño bajo principios de IHC Afectiva, y las iteraciones realizadas durante el desarrollo.

[Imagen: mockup general de la aplicación ECCO, mostrando las pantallas principales en secuencia]

7.1. ARQUITECTURA

El prototipo se desarrolló bajo una arquitectura cliente-servidor, compuesta por los siguientes elementos:

- **Cliente:** aplicación desarrollada en React Native con Expo (TypeScript), organizada por funcionalidades: autenticación, *onboarding*, inicio, conversación, jardín, perfil y ajustes. El uso de Expo permite probar la aplicación directamente en el teléfono mediante Expo Go, sin necesidad de compilación previa, lo cual facilita la ejecución de las pruebas piloto descritas en el Capítulo 8.

- **Servidor:** API REST desarrollada en FastAPI (Python), organizada en los módulos de autenticación, usuarios, ánimo, emparejamiento, chat, jardín y sugerencias.

- **Base de datos:** PostgreSQL, con migraciones versionadas mediante Alembic. Se optó por un modelo relacional en lugar de uno documental, dado que los datos del sistema (usuarios, conversaciones, mensajes y decisiones) presentan relaciones estructuradas entre

sí, y porque PostgreSQL permite bloquear el proceso de emparejamiento para evitar que dos búsquedas simultáneas generen parejas duplicadas.

- **Servicio externo:** Google Knowledge Graph Search API, consultada únicamente desde el servidor para proteger la clave de acceso, utilizada para el autocompletado de gustos específicos (sección 7.4).

[Imagen: diagrama de arquitectura cliente-servidor de ECCO]

La aplicación consulta periódicamente al servidor para recibir mensajes nuevos y para verificar si ya se formó una pareja (cada 4 segundos dentro de una conversación activa, y cada 3 a 5 segundos durante la búsqueda), y únicamente mientras la pantalla correspondiente está visible, con el fin de equilibrar la capacidad de respuesta percibida con el consumo de recursos del dispositivo.

En cuanto a la calidad del software, el servidor cuenta con 45 pruebas automatizadas que verifican los módulos de autenticación, perfil, emparejamiento, chat, reglas semanales, jardín, reportes y sugerencias. Adicionalmente, el flujo completo de la aplicación fue probado con dos usuarios simulados en entorno de navegador.

7.2. REGLAS DE LA INTERACCIÓN

La Tabla 7.1 resume los parámetros que rigen la interacción dentro del prototipo. Estos valores constituyen hipótesis de diseño derivadas de la literatura y de la evidencia primaria recolectada en los Capítulos 4 y 5, y se someterán a validación durante la prueba piloto (Capítulo 8).

Cuadro 7.1
Reglas de la interacción

Regla	**Valor**
Duración de una conversación	7 días
Días de gracia para decidir	3 (del día 7 al 10)

Continúa en la siguiente página

Tabla 7.1 (continuación)

Regla	**Valor**
Mensajes por persona y por día	5
Largo máximo de un mensaje	500 caracteres
Etapas de la planta	6: semilla, brote, plantita, capullo, primera flor y flor completa. Avanza una etapa por cada día en que ambos usuarios escriben
Ánimo visible para la pareja	Solo el de las últimas 24 horas; puede desactivarse
Duración máxima de una búsqueda	Hasta 24 horas; el usuario puede salir y la búsqueda continúa en segundo plano
Temas por búsqueda	Hasta 3, seleccionados entre los propios intereses del usuario
Intereses mínimos requeridos	3

El límite de cinco mensajes diarios materializa directamente el hallazgo de Baudon y Jachens (2021), según el cual un número razonable de mensajes constituye uno de los principales factores de *engagement* en aplicaciones de mensajería dirigidas a jóvenes, evitando a la vez el consumo pasivo y prolongado que la literatura asocia a mayores niveles de soledad (Feng et al., 2026).

7.3. ALGORITMO DE EMPAREJAMIENTO

Cuando un usuario inicia una búsqueda, el sistema lo compara con todas las personas que se encuentran buscando pareja en ese mismo momento, y selecciona a aquella con el puntaje de afinidad más alto, calculado mediante la siguiente fórmula:

Puntaje = 3 × temas en común + 1 × intereses en común + 2 × subtemas en común + 4 × ejemplos en común

Esta fórmula otorga mayor peso a los niveles más específicos de afinidad: compartir un ejemplo concreto (por ejemplo, la misma película) pesa más que compartir únicamente la categoría general (por ejemplo, "Películas"). Este diseño responde directamente al hallazgo del Capítulo 6, según el cual los usuarios valoran la posibilidad de conectar a partir de gustos específicos y particulares, y es coherente con los resultados de Liu et al. (2026), quienes identificaron que el contenido y el canal de la comunicación —no solo su existencia— determinan su efecto sobre el bienestar emocional.

La comparación de textos ignora mayúsculas, espacios y tildes (por ejemplo, "Iron Man 2" equivale a "iron man 2"). El sistema garantiza que nunca se repita una pareja ya formada previamente, y un bloqueo a nivel de base de datos evita que dos búsquedas simultáneas generen parejas duplicadas.

[Imagen: diagrama de flujo del algoritmo de emparejamiento]

7.4. JERARQUÍA DE INTERESES Y AUTOCOMPLETADO

El catálogo de intereses del prototipo está organizado en 11 categorías y 77 intereses: Entretenimiento, Música, Cultura, Cocina y gastronomía, Bebidas, Deportes, Actividades al aire libre, Estilo de vida, Bienestar, Creatividad, y Social y comunidad. Cada interés cuenta con sus propios subtemas (por ejemplo, Películas tiene géneros, Rock tiene estilos musicales, y Fútbol tiene ligas), y dentro de cada subtema el usuario puede agregar ejemplos concretos de forma opcional (Películas → Acción → *Iron Man 2*) o de manera general (Películas → *Coco*).

Para facilitar el ingreso de ejemplos concretos, la aplicación ofrece autocompletado mediante la Google Knowledge Graph Search API, que sugiere nombres reales filtrados según el tipo de interés (en Películas sugiere únicamente películas; en Rock, bandas y artistas; en Fútbol, equipos y jugadores). El usuario conserva siempre la posibilidad de escribir texto libre si no encuentra el ejemplo que busca.

Dado que la API externa responde en aproximadamente un segundo, lo cual excede el Umbral de Doherty de 400 ms que optimiza la productividad percibida (Yablonski, 2020), la interfaz muestra de inmediato las sugerencias ya recibidas que coinciden parcialmente con lo que el usuario va escribiendo, mientras el servidor almacena en caché las respuestas por 24 horas y reutiliza la conexión con el servicio externo, reduciendo así la latencia percibida en búsquedas posteriores.

[Imagen: pantalla de selección de intereses con autocompletado en acción]

7.5. SEGURIDAD Y PRIVACIDAD

Dado que la aplicación empareja a jóvenes desconocidos entre sí para conversar, se implementaron los siguientes mecanismos de seguridad y protección de la privacidad, en respuesta directa a la necesidad de confianza identificada en la Síntesis de la Fase Empatizar (4.4):

- Las contraseñas se almacenan mediante hash Argon2, y se exige un mínimo de 8 caracteres, una mayúscula, un número y un símbolo.
- La sesión del usuario se gestiona mediante un token JWT válido por 7 días, almacenado en el almacenamiento seguro del dispositivo.
- Se establece un límite de intentos de inicio de sesión y de recuperación de contraseña; la recuperación se realiza mediante un enlace enviado por correo electrónico, con una vigencia de 30 minutos.
- La aplicación no solicita fotografías del usuario en ningún momento. El estado de ánimo compartido es opcional, y la decisión final de continuidad de una conversación es privada:

un “no” de la otra persona no se revela mientras el usuario espera el resultado, evitando así que se infiera el voto ajeno a partir del tiempo de respuesta.

- El sistema de reporte permite indicar un motivo (me hizo sentir incómodo/a, contenido ofensivo, acoso o presión, *spam*, otro) junto con un comentario opcional. La conversación se cierra de inmediato y la pareja reportada no vuelve a ser emparejada en el futuro.

- Los acuerdos de convivencia, presentados en la pantalla “Un lugar seguro” del *onboarding*, aclaran explícitamente que ECCO no reemplaza la ayuda profesional, en línea con los límites definidos en la sección 1.5 del presente documento.

[Imagen: pantalla “Un lugar seguro” con los acuerdos de convivencia]

7.6. SISTEMA DE DISEÑO: IHC AFECTIVA Y UX/UI EMOCIONAL

El sistema de diseño del prototipo se construyó deliberadamente para traducir en elementos visuales e interactivos concretos los principios de IHC Afectiva revisados en el Capítulo 2, evitando los códigos visuales que la literatura del Capítulo 3 asocia a la ansiedad social y la comparación: colores de alerta, contadores públicos y notificaciones de enganche.

7.6.1. Paleta de colores y accesibilidad

La paleta es cálida y natural, compuesta por un color durazno como color principal, verde para representar el crecimiento y las acciones positivas, y celeste para transmitir calma y acceso a la ayuda, complementada con cinco colores adicionales utilizados en la representación de los estados de ánimo.

[Imagen: paleta de colores de ECCO, con los tonos principales y secundarios]

Dado que la calidez cromática por sí sola no garantiza la legibilidad, se midió el contraste de todos los elementos de texto e interactivos conforme a las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) 2.2 (W3C, 2023), y se corrigieron los valores que no alcanzaban el mínimo recomendado, sin abandonar la paleta original. La Tabla 7.2 resume los ajustes realizados.

Cuadro 7.2
Corrección de contraste según WCAG 2.2

Elemento	**Antes**	**Después**
Texto blanco sobre botón durazno	1,95:1	5,27:1 (café oscuro sobre durazno)
Botones verdes y celestes	1,86:1 y 1,62:1	5,30:1 y 5,71:1
Enlaces	2,84:1	4,72:1 – 7,17:1
Logo y saludo sobre el fondo verde de Inicio	2,98:1	6,1:1

Adicionalmente, todos los objetivos táctiles de la interfaz miden al menos entre 40 y 48 px, conforme a la Ley de Fitts, que establece que el tiempo requerido para alcanzar un objetivo es función de su tamaño y distancia (Yablonski, 2020).

7.6.2. Tipografía

Se utiliza Poppins para los títulos y Quicksand para el cuerpo de texto, con un tamaño mínimo de 12 px en toda la interfaz. Esta combinación tipográfica, de formas redondeadas, refuerza la calidez emocional de la aplicación en coherencia con la faceta de lo deseable propuesta por Morville (2005, citado en Hernández Bieliukas, 2014), evitando las fuentes geométricas y frías asociadas a interfaces de carácter corporativo.

[Imagen: muestra tipográfica de Poppins y Quicksand aplicadas en una pantalla de la app]

7.6.3. Ilustraciones propias y mascota

Con el fin de construir una identidad visual propia y coherente, se diseñaron ilustraciones originales en formato vectorial (SVG): una semilla de bienvenida, cinco caras que representan los estados de ánimo (fatal, mal, normal, bien, feliz), y un fondo de colinas y arbustos para la pantalla de Inicio, que se adapta a cualquier ancho de pantalla sin deformarse.

[Imagen: ilustración de la semilla de bienvenida] [Imagen: las cinco caras de ánimo] [Imagen: fondo de colinas de la pantalla de Inicio]

7.6.4. Micro-interacciones

Las micro-interacciones del prototipo se diseñaron siguiendo la definición de Saffer (2013), quien sostiene que su poder reside en la brevedad: no requieren un compromiso prolongado del usuario para generar un efecto significativo. Entre las implementadas en ECCO se encuentran:

- La planta crece con una breve animación acompañada del aviso "¡Su planta creció!", ofreciendo retroalimentación inmediata ante un comportamiento recíproco entre ambos usuarios, en línea con los hallazgos de Godard y Holtzman (2024) sobre el valor del uso activo y recíproco.

- Una animación de búsqueda con mensajes que cambian progresivamente, reduciendo la percepción de espera mientras el sistema localiza una posible pareja (Umbral de Doherty; Yablonski, 2020).

- El avatar realiza un pequeño "salto" al ser personalizado, y la cara de ánimo elegida se agranda al momento de registrarse, ofreciendo retroalimentación informativa inmediata ante cada acción del usuario (Shneiderman, 1992, citado en Hernández Bieliukas, 2014).

- Un ejercicio de respiración guiada, representado mediante un círculo que se expande y se contrae, se activa cuando el usuario registra un estado de ánimo bajo, como técnica de regulación emocional instantánea (Baudon & Jachens, 2021).

- La pantalla de cierre de cada semana fue diseñada con especial cuidado visual y de contenido, dado que, conforme a la Regla del Pico-Final, las personas juzgan una experiencia principalmente por su momento más intenso y por su cierre (Yablonski, 2020).

[Imagen: secuencia de la animación de crecimiento de la planta] [Imagen: pantalla de respiración guiada] [Imagen: pantalla de cierre de semana]

7.6.5. Lenguaje del sistema

Todos los mensajes generados por el sistema (avisos, confirmaciones, estados de espera) se redactaron en segunda persona, con un tono cálido y libre de culpa. Por ejemplo, al agotarse los mensajes diarios el sistema indica “Ya compartiste tus mensajes de hoy. Mañana podrás escribir de nuevo”, en lugar de un aviso de error genérico; y la opción de abandonar una conversación se etiqueta como “Cerrar aquí” en lugar de “Mejor no”. Esta decisión responde a los planteamientos de Brave y Nass (2003, citados en Hernández Bieliukas, 2014), según los cuales los sistemas que exhiben comportamientos afectivos —como adaptar su tono al estado del usuario— son percibidos como más agradables, confiables y efectivos.

7.6.6. Diseño adaptable

La interfaz se adapta a teléfonos pequeños, grandes y tablets. En la pantalla de Inicio, el contenido ocupa todo el ancho disponible y conserva el mismo orden que en la versión para teléfono, evitando el uso de columnas múltiples que fragmenten la atención del usuario, en coherencia con la Ley de Miller sobre la capacidad limitada de la memoria de trabajo (Yablonski, 2020).

7.7. ITERACIONES DURANTE EL DESARROLLO

Durante la construcción del prototipo se identificaron problemas de usabilidad que motivaron ajustes de diseño, lo cual ilustra el carácter iterativo del Design Thinking, que permite retornar a fases anteriores cuando los hallazgos así lo exigen (Vargas Márquez et al., 2021):

1. **Temas de búsqueda:** inicialmente se mostraban seis temas fijos, independientemente de los intereses elegidos por el usuario. Se corrigió para mostrar únicamente los intereses propios de cada usuario.

2. **Búsqueda en segundo plano:** no quedaba claro cómo retomar una búsqueda tras salir de la pantalla. La tarjeta de la pantalla de Inicio se actualiza ahora automáticamente y notifica “¡Encontramos a alguien!” cuando corresponde.

3. **Animación de bienvenida:** se probó inicialmente una animación desarrollada en Rive, la cual no es compatible con Expo Go, herramienta utilizada en las pruebas piloto. Se reemplazó por una ilustración SVG propia.

4. **Ancho en pantallas grandes:** se evaluaron un ancho máximo fijo y un diseño de dos columnas; finalmente se optó por una sola columna que ocupa todo el ancho disponible, por su mayor coherencia con la Ley de Miller.

5. **Gustos específicos:** se incorporó la jerarquía de subtemas y ejemplos con autocompletado (sección 7.4), con el fin de que el algoritmo de emparejamiento (sección 7.3) pudiera operar con mayor precisión.

6. **Retroalimentación del autocompletado:** cuando el servicio externo no encuentra sugerencias, el sistema informa "Sin sugerencias. Toca + para agregarlo tal como lo escribiste", atendiendo el principio de visibilidad del estado del sistema (Norman, 2013). También se redujo el tiempo de espera percibido mediante el almacenamiento en caché descrito en la sección 7.4.

[Imagen: comparación antes/después de la pantalla de selección de temas]

7.8. HACIA LA FASE TESTEAR

Las decisiones de diseño descritas en este capítulo constituyen un conjunto de hipótesis que deberán validarse con usuarios reales durante la prueba piloto, desarrollada en el Capítulo 8. En particular, interesa conocer si la duración de siete días y el límite de cinco mensajes diarios resultan adecuados, si las ideas para romper el hielo cumplen su función, y si la representación del vínculo mediante una planta motiva la interacción sin generar presión, en coherencia con el principio de poner los prototipos en manos de los usuarios para recopilar retroalimentación cualitativa y cuantitativa (Vargas Márquez et al., 2021).

CAPÍTULO 8. TESTEAR

El presente capítulo desarrolla la quinta y última etapa del Design Thinking: Testear. Su propósito es poner el prototipo descrito en el Capítulo 7 en manos de usuarios reales, con el fin de recopilar retroalimentación cualitativa y cuantitativa que permita validar o refinar las decisiones de diseño adoptadas (Vargas Márquez et al., 2021). Dado que la prueba piloto aún no se ha ejecutado al momento de redactar este documento, el presente capítulo tiene carácter propositivo: describe el diseño metodológico, los instrumentos, las hipótesis de diseño a validar y el procedimiento previsto, en coherencia con lo establecido en la sección 1.6.3 del presente documento.

8.1. OBJETIVO DE LA PRUEBA PILOTO

Siguiendo el cuarto objetivo específico del proyecto, la prueba piloto busca evaluar la usabilidad, la experiencia de usuario (UX) y la influencia de la aplicación en el estado emocional de un grupo de jóvenes de entre 16 y 28 años, durante un período de uso real del prototipo. A diferencia de las técnicas aplicadas en los Capítulos 4 y 5, que indagaron sobre el problema y las necesidades de los usuarios antes de construir una solución, esta fase evalúa la solución ya construida, cerrando así el ciclo iterativo del Design Thinking (Vargas Márquez et al., 2021).

8.2. HIPÓTESIS DE DISEÑO A VALIDAR

Las decisiones de diseño descritas en el Capítulo 7 constituyen hipótesis fundamentadas en la literatura y en la evidencia primaria de los Capítulos 4 y 5, pero que requieren validación empírica directa con usuarios reales. La prueba piloto buscará responder a las siguientes preguntas:

- ¿El límite de cinco mensajes por persona y por día se percibe como suficiente, o resulta limitante para sostener una conversación significativa?

- ¿La duración de siete días por conversación constituye un período adecuado para generar un vínculo percibido como genuino?
- ¿Las ideas sugeridas para romper el hielo facilitan efectivamente el inicio de la conversación entre desconocidos?
- ¿Ver el estado de ánimo de la otra persona reflejado en su avatar genera una sensación de cercanía emocional, o resulta incómodo o invasivo para algunos usuarios?
- ¿El emparejamiento por gustos específicos (ejemplos concretos) produce conversaciones más fluidas que el emparejamiento por intereses generales?
- ¿La representación del vínculo mediante una planta que crece motiva la interacción diaria sin generar una sensación de presión o de obligación?
- ¿El mecanismo de decisión privada al final de la semana, sin revelar el voto de la otra persona en caso de no continuar, es percibido como respetuoso y protector, conforme a su propósito de diseño?

Estas hipótesis no se plantean como afirmaciones a confirmar a toda costa, sino como preguntas abiertas que la propia evidencia recolectada podrá refutar, matizar o respaldar, en línea con la recomendación de Vargas Márquez et al. (2021) de evaluar un prototipo partiendo de la premisa de que el equipo podría estar equivocado.

8.3. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA PRUEBA

8.3.1. Tipo de evaluación

Consistente con el enfoque mixto declarado en la sección 1.6.1, la evaluación combinará un componente cualitativo (observación, técnica *Think Aloud*, preguntas abiertas) con un componente cuantitativo (cuestionario de usabilidad estandarizado y datos de uso registrados automáticamente por la aplicación), de manera que ningún hallazgo dependa de una sola fuente de evidencia.

8.3.2. Participantes

Se prevé la participación de entre 10 y 20 jóvenes de 16 a 28 años, conforme a lo establecido en el alcance del proyecto (sección 1.5) y en el Cuadro 1.1. Dado que el rango etario incluye menores de edad, la participación de personas menores de 18 años requerirá el consentimiento informado de su madre, padre o tutor legal, aspecto que deberá formalizarse junto con la tutora del presente trabajo antes de iniciar el reclutamiento.

Se buscará que el grupo de participantes incluya perfiles diversos en cuanto a género y nivel de sociabilidad autopercibido, replicando el criterio de diversidad ya aplicado en la selección de entrevistados durante la fase de Empatizar (sección 4.2), con el fin de que los hallazgos no reflejen la experiencia de un único tipo de usuario.

8.3.3. Procedimiento

La prueba piloto se desarrollará en las siguientes etapas:

1. **Reclutamiento y consentimiento:** selección de los participantes y firma del consentimiento informado (y, de corresponder, del consentimiento de madre, padre o tutor).

2. **Sesión inicial de orientación:** breve explicación del propósito del estudio y de las funcionalidades principales de la aplicación, sin revelar las hipótesis específicas que se buscan validar, para no condicionar el comportamiento espontáneo de los usuarios.

3. **Período de uso libre:** de una a dos semanas de uso del prototipo en condiciones reales, en las que cada participante completará al menos un ciclo completo de conversación de siete días, conforme a lo previsto en el Cuadro 1.1.

4. **Observación con *Think Aloud*:** durante una sesión adicional, se solicitará a los participantes que naveguen por las funcionalidades clave del prototipo (creación de avatar, búsqueda de pareja, conversación, Jardín) verbalizando en voz alta sus pensamientos, expectativas y reacciones emocionales, conforme a la técnica descrita en la sección 1.6.3.

5. **Aplicación del cuestionario de usabilidad:** al finalizar el período de uso, se aplicará un cuestionario estandarizado (sección 8.4).

6. **Entrevista de cierre:** preguntas abiertas sobre la experiencia emocional general con la aplicación, en un formato similar al utilizado durante las entrevistas de la fase de Empatizar (sección 4.1), lo que permitirá comparar directamente las necesidades identificadas antes del diseño con la experiencia percibida después de usar el prototipo.

8.3.4. Instrumentos

Para la evaluación cuantitativa de la usabilidad se propone utilizar la Escala de Usabilidad del Sistema (*System Usability Scale*, SUS), desarrollada por Brooke (1996), un instrumento validado y ampliamente utilizado en estudios de UX que permite obtener una puntuación comparable con la literatura existente sobre usabilidad de aplicaciones móviles. Este instrumento se complementará con preguntas abiertas diseñadas específicamente para capturar la dimensión emocional de la experiencia, dado que la escala SUS, en su forma original, no fue concebida para medir bienestar afectivo.

8.4. DATOS QUE EL PROTOTIPO REGISTRA AUTOMÁTICAMENTE

Más allá de los instrumentos aplicados directamente a los participantes, el prototipo descrito en el Capítulo 7 registra de forma continua ciertos datos de uso que podrán incorporarse al análisis, siempre bajo consentimiento informado y resguardando la privacidad de los participantes conforme a lo descrito en la sección 7.5:

- Registros diarios del estado de ánimo de cada participante, en una escala de cinco niveles.
- Cantidad de días recíprocos por pareja de conversación, reflejada en la etapa alcanzada por la planta (sección 7.2).
- Decisiones finales registradas al cierre de cada ciclo semanal: continuar, cerrar, o ausencia de respuesta.

- Reportes emitidos y conversaciones cerradas de forma anticipada, junto con el motivo señalado por el usuario.

Estos registros permitirán un análisis cuantitativo complementario sin necesidad de instrumentos adicionales, por ejemplo, contrastando la etapa alcanzada por la planta con la decisión final de continuidad, o explorando si el estado de ánimo registrado se asocia con la frecuencia de interacción.

8.5. CRITERIOS DE ANÁLISIS

El análisis de los resultados obtenidos deberá, en coherencia con la sección 3.4, contrastarse explícitamente con los hallazgos documentados en los Capítulos 3, 4 y 5, de manera que la evaluación del prototipo no se interprete de forma aislada, sino como el cierre del ciclo completo de Design Thinking. En particular, se sugiere organizar el análisis en torno a los siguientes ejes:

1. **Usabilidad general**, a partir de la puntuación obtenida en la escala SUS y de las dificultades de navegación observadas durante la sesión de *Think Aloud*.

2. **Validación de las reglas de interacción** (sección 7.2), contrastando la percepción subjetiva de los usuarios sobre la cantidad de mensajes diarios y la duración del ciclo semanal con los datos objetivos de uso.

3. **Efecto emocional percibido**, a partir de las entrevistas de cierre y de la evolución del estado de ánimo autorregistrado por los participantes durante el período de uso.

4. **Validación de las decisiones de diseño emocional** descritas en la sección 7.6, indagando si elementos como la planta, el avatar con estado de ánimo, o el lenguaje cálido del sistema fueron percibidos tal como se diseñaron, o si requieren ajustes.

8.6. LIMITACIONES PREVISTAS

Se anticipan ciertas limitaciones propias de una prueba piloto de alcance acotado, que deberán explicitarse en el análisis de resultados una vez concluida la fase de prueba:

- El tamaño reducido de la muestra (10 a 20 participantes) no permite generalizar estadísticamente los hallazgos a la población juvenil en general, en coherencia con el alcance definido para este trabajo de grado.
- El período de prueba (una a dos semanas) permite evaluar únicamente un ciclo completo de conversación, por lo que efectos de más largo plazo sobre el bienestar emocional, como los documentados por Twenge et al. (2021) o Feng et al. (2026) a partir de estudios longitudinales, no podrán observarse directamente.
- El entorno de prueba (dispositivos propios de los participantes y uso en condiciones cotidianas) introduce variabilidad que no puede controlarse completamente, lo cual es consistente con el enfoque aplicativo del proyecto, pero debe tenerse presente al interpretar los resultados.

8.7. CIERRE DEL CICLO DE DESIGN THINKING

Los resultados que se obtengan de la prueba piloto propuesta en este capítulo permitirán determinar si las decisiones de diseño adoptadas durante las fases de Idear y Prototipar (Capítulos 6 y 7) responden efectivamente a la desconexión emocional juvenil diagnosticada en el Capítulo 3 y profundizada en el Capítulo 4, y si el planteamiento del problema formulado en el Capítulo 5 encuentra una respuesta satisfactoria en la experiencia real de los usuarios. En caso de que los hallazgos así lo exijan, el carácter iterativo del Design Thinking permite retornar a cualquiera de las fases anteriores para redefinir el problema, generar nuevas ideas, o ajustar el prototipo (Vargas Márquez et al., 2021).

BIBLIOGRAFÍA

Baudon, P., y Jachens, L. (2021). Mobile apps that promote emotion regulation, positive mental health, and well-being in the general population: Systematic review and meta-analysis. *JMIR Mental Health*, *8*(11), e31170. Descargado de https://doi.org/10.2196/31170 doi: 10.2196/31170

Brave, S., y Nass, C. (2003). Emotion in human–computer interaction. En J. A. Jacko y A. Sears (Eds.), *The human–computer interaction handbook: Fundamentals, evolving technologies and emerging applications* (pp. 81–96). Lawrence Erlbaum Associates.

Brooke, J. (1996). SUS: A quick and dirty usability scale. En P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester, y I. L. McClelland (Eds.), *Usability evaluation in industry* (pp. 189–194). Taylor & Francis.

Clark, J. L., Algoe, S. B., y Green, M. C. (2018). Social network sites and well-being: The role of social connection. *Current Directions in Psychological Science*, *27*(1), 32–37. doi: 10.1177/0963721417730833

Diaper, D. (1989). *Task analysis for human-computer interaction*. Ellis Horwood.

Feng, H.-P., Lien, Y.-J., Cian, S.-Y., Wang, W.-Y., Li, Y.-T., Chen, C.-H., y Wu, Y.-Y. (2026). Exploring the relationship between social media use and loneliness in adolescents and young adults: A systematic review and meta-analysis. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, *61*(8), 1345–1359. Descargado de https://doi.org/10.1007/s00127-026-03175-4 doi: 10.1007/s00127-026-03175-4

Godard, R., y Holtzman, S. (2024). Are active and passive social media use related to mental health, wellbeing, and social support outcomes? a meta-analysis of 141 studies. *Journal of Computer-Mediated Communication*, *29*(1), zmad055. Descargado de https://doi.org/10.1093/jcmc/zmad055 doi: 10.1093/jcmc/zmad055

Google. (s.f.). *Knowledge graph search API.* Google for Developers. Descargado de

https://developers.google.com/knowledge-graph (s. f.)

Gross, J. J. (1998). The emerging field of emotion regulation: An integrative review. *Review of General Psychology*, *2*(3), 271–299. doi: 10.1037/1089-2680.2.3.271

Hawkley, L. C., y Cacioppo, J. T. (2010). Loneliness matters: A theoretical and empirical review of consequences and mechanisms. *Annals of Behavioral Medicine*, *40*(2), 218–227. doi: 10.1007/s12160-010-9210-8

Hernández Bieliukas, Y. C. (2014). Fundamentos de interacción humano computadora. En J. Muñoz Arteaga y cols. (Eds.), *Temas de diseño en interacción humano-computadora* (pp. 13–26). Iniciativa Latinoamericana de Libros de Texto Abiertos (LATIn).

International Organization for Standardization. (1998). *ISO 9241 ergonomic requirements for office work with visual display terminals.*

International Organization for Standardization. (2010). *ISO 9241-210:2010 ergonomics of human-system interaction – part 210: Human-centred design for interactive systems.*

Jacko, J. A., y Sears, A. (2008). The human-computer interaction handbook: Fundamentals, evolving technologies and emerging applications. Lawrence Erlbaum Associates.

Liu, Y., Pradhan, S., y Wang, X. (2026). The relationship between social media use and social isolation in young adults: A systematic review. *Information, Communication & Society*. Descargado de https://doi.org/10.1080/1369118X.2026.2674934 doi: 10.1080/1369118X.2026.2674934

Morville, P. (2005). *User experience design.* (Semantic Studios)

Nielsen, J. (1993). *Usability engineering*. Academic Press.

Norman, D. A. (2013). *The design of everyday things* (Revised and expanded ed.). Basic Books.

Parry, D. A., Kuit, C., Murray, A., y van der Westhuizen, A. (2026). Connect to disconnect: What an online community for digital disconnection can tell us about digital well-being. *New Media & Society*, *28*(8), 4303–4323. Descargado de https://doi.org/10.1177/14614448251362436 doi: 10.1177/14614448251362436

Picard, R. W. (1997). *Affective computing*. MIT Press.

Preece, J., Rogers, Y., Sharp, H., Benyon, D., Holland, S., y Carey, T. (1994). Human-computer interaction. Addison-Wesley.

Saffer, D. (2013). *Microinteractions: Designing with details*. O'Reilly Media.

Shneiderman, B. (1992). *Designing the user interface: Strategies for effective human-computer interaction* (2nd ed.). Addison-Wesley.

Smith, D., Leonis, T., y Anandavalli, S. (2021). Belonging and loneliness in cyberspace: Impacts of social media on adolescents' well-being. *Australian Journal of Psychology*, *73*(1), 12–23. Descargado de https://doi.org/10.1080/00049530.2021.1898914 doi: 10.1080/00049530.2021.1898914

Takano, M. (2018). Two types of social grooming methods depending on the trade-off between the number and strength of social relationships. *Royal Society Open Science*, *5*(8), 180148. Descargado de https://doi.org/10.1098/rsos.180148 doi: 10.1098/rsos.180148

The Lancet Child & Adolescent Health. (2025). Social connection as a key target for youth mental health. *The Lancet Child & Adolescent Health*, *9*(2), 73–76. Descargado de https://doi.org/10.1016/S2352-4642(25)00005-4 doi: 10.1016/S2352-4642(25)00005-4

Tian, W. (2026). The role of active vs. passive social media use on mental health. *Lecture Notes in Education Psychology and Public Media*, *122*(1), 30–36. Descargado de https://doi.org/10.54254/2753-7048/2026.HT29949 doi: 10.54254/2753-7048/2026.HT29949

Tufail, M., Yaqoob, M., Shafqat, S., Tufail, M. S., y Khan, M. U. (2025). The impact of social media and smartphone addiction on the quality of interpersonal relationships among university students. *Social Sciences Spectrum*, *4*(2), 478–486. Descargado de https://doi.org/10.71085/sss.04.02.285 doi: 10.71085/sss.04.02.285

Twenge, J. M., Haidt, J., Blake, A. B., McAllister, C., Lemon, H., y Le Roy, A. (2021). World-

wide increases in adolescent loneliness. *Journal of Adolescence*, *93*, 257–269. doi: 10.1016/j.adolescence.2021.06.006

Vargas Márquez, B. L., Inga Hanampa, L. A., y Maldonado Portilla, M. G. (2021). Design thinking aplicado al diseño de experiencia de usuario. *Revista Innovación y Software*, *2*(1), 6–19. Descargado de https://revistas.ulasalle.edu.pe/innosoft/article/view/35

W3C. (2023). *Web content accessibility guidelines (WCAG) 2.2*. Descargado de https://www.w3.org/TR/WCAG22/

Yablonski, J. (2020). *Laws of UX: Using psychology to design better products and services*. O'Reilly Media.

Yablonski, J. (2024). *Laws of UX*. https://lawsofux.com.